

Tarea **cap 2** y **cap 3** - Reitz Mildford

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Problemas: cap 2

Pr. 2.1 Problema 1 Two particles each of mass m and having charge q , are suspended by strings of length l from a common point. Find the angle θ which each string makes with the vertical.

Pr. 2.2 Problema 2 Two small identical conducting spheres have charges of $2. \times 10^{-9}$ coul and -0.5×10^{-9} coul, respectively. When they are placed 4 cm apart, what is the force between them? If they are brought into contact and then separated by 4 cm, what is the force between them?

Pr. 2.3 Problema 3 Point charges of 3×10^{-9} coul are situated at each of three corners of a square whose side is 15 cm. Find the **magnitude** and **direction** of the electric field at the vacant corner point of the square.

Pr. 2.4 Problema 4 Given an infinitely long line charge with **uniform charge density** λ per unit length. Using direct integration, find the electric field at a distance r from the line.

Pr. 2.5 Problema 5 (a) A circular disk of radius R has a uniform surface charge density ρ . Find the electric field at a point on the axis of the disk at a distance z from the plane of the disk. (b) A right circular cylinder of radius R and height L is oriented along the z - axis. It has a nonuniform volume density of charge given by $\rho(z) = \rho_0 + \beta z$ with reference to an origin at the center of the

cylinder. Find the force on a point charge q placed at the center of the cylinder.

Pr. 2.6 Problema 6 A thin, conducting, spherical shell of radius R is charged uniformly with total charge Q . By direct integration, find the potential at an arbitrary point (a) inside the shell, (b) outside the shell.

Pr. 2.7 Problema 7 Two point charges

$$-q \quad \text{and} \quad \pm \frac{1}{2}q$$

are situated at the origin and at the point

$$(a, 0, 0)$$

respectively. At what point along the x - axis does the electric field vanish? In the x, y - plane, make a plot of the equipotential surface which goes through the point just referred to. Is this point a true minimum in the potential?

Pr. 2.8 Problema 8 Show that the $U = 0$ equipotential surface of the preceding problem is spherical in shape. What are the coordinates of the center of this sphere?

Pr. 2.9 Problema 9 Given a right circular cylinder of radius R and length L containing a uniform charge density ρ . Calculate the electrostatic potential at a point on the cylinder axis but external to the distribution.

Pr. 2.10 Problema 10 Given a region of space in which the electric field is everywhere direc-

ted parallel to the x – axis. Prove that the electric field is independent of the y – and z – coordinates in this region. If there is no charge in this region, prove that the field is also independent of x .

Pr. 2.11 Problema 11 Given that the dielectric strength of air (i.e., the electric field which produces corona) is 3×10^6 v/m, what is the highest possible potential of an isolated spherical conductor of radius 10 cm?

Pr. 2.12 Problema 12 A conducting object has a hollow cavity in its interior. If a point charge q is introduced into the cavity, prove that the charge $-q$ is induced on the surface of the cavity. (Use Gauss' law.)

Pr. 2.13 Problema 13 The electric field in the atmosphere at the earth's surface is approximately 200 v/m, directed downward. At 1400 m above the earth's surface, the electric field in the atmosphere is only 20 v/m again directed downward. What is the average charge density in the atmosphere below 1400 m²? Does this consist predominantly of positive or negative ions?

Pr. 2.14 Problema 14 Two infinite parallel conducting plates are separated by the distance d . If the plates have uniform charge densities ρ and $-\rho$, respectively, on their inside surfaces, obtain an expression for the electric field between the plates. Prove that the electric field in the regions external to the plates is zero. [Two charged parallel conducting plates of finite area produce essentially the same electric field in the region between them as was found above provided the dimensions of the plates are large compared with the separation d ; such an arrangement is called a *capacitor* (see Chapter 6).]

Pr. 2.15 Problema 15 A spherical charge distribution has a volume charge density that is a function only of r , the distance from the center of the distribution. In other words, $\rho = \rho(r)$. If $\rho(r)$ is as given below, determine the electric field as a function of r . Integrate the result to obtain an expression for the electrostatic potential $\varphi(r)$, subject to the restriction that $\varphi(\infty) = 0$

a) $\rho = A/r$ with A a constant for $0 \leq$

$$r \leq R;$$

b) $\rho = 0$ for $r > R$

Pr. 2.16 Problema 16 An infinitely long circular rod of radius R contains a uniform charge density ρ . Use Gauss' law to find the electric field for $r > R$ and $r < R$.

Pr. 2.17 Problema 17 Calculate the curl and divergence of r/r^a . What charge density $\rho(r)$ would produce a field:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{r^a}$$

What is the potential of this field?

Pr. 2.18 Problema 18 Suppose the exponent in the Coulomb field were not exactly 3, but $a = 3 - \delta$, where $\delta \ll 1$. Calculate the integral of $\nabla \cdot E$ over spherical volume of radius R centered on the charge q .

Pr. 2.19 Problema 19 The *screened Coulomb potential*

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-r\lambda}}{r}$$

commonly occurs in a conducting medium. Calculate the corresponding electric field and charge density.

Pr. 2.20 Problema 20 Using Eq. (2-39):

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2-39)$$

Equation 2-39 gives the potential $\varphi(r)$ produced by an electric dipole; from this potential the electric field (2-39)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{3(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot \mathbf{P}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^5} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') - \frac{\mathbf{P}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right\} \quad ((2-36))$$

The potential distribution produced by a point dipole is also important. This could be found by looking for a function with gradient equal to the right side of Eq. (2-36) where $\mathbf{P}$ is defined by $\mathbf{P} = q\mathbf{l}$ (dipole moment).

for the potential produced by a dipole $\mathbf{P}$, make a plot of the traces of equipotential surfaces in a plane containing the dipole. For convenience, the dipole may be located at the origin. Use the results obtained to sketch in some of the lines of force. Compare the results with **Fig. 1**

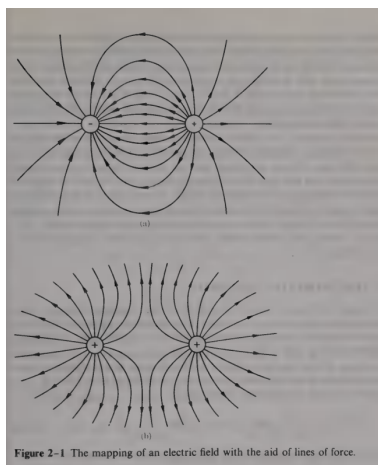


Figure 1: Mapping of an electric field with the aid of lines of force.

Pr. 2.21 Problema 21 (a) Show that the force acting on a dipole $\mathbf{p}$ placed in an external electric field $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ is

$$\mathbf{F} = \mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}.$$

(b) Show that the torque acting on the dipole in this field is

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times [\mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}] + \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}},$$

where $\mathbf{r}$ is the vector distance to the dipole from the point about which the torque is to be measured. The quantity $\mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}$, which is independent of the point about which the torque is computed, is called the *turning couple* acting on the dipole.

Pr. 2.22 Problema 22 Three charges are arranged in a linear array. The charge $-2q$ is placed at the origin, and two charges, each of $+q$, are placed at $(0,0,\ell)$ and $(0,0,-\ell)$, respectively. Find a relatively simple expression for the potential $\varphi(\mathbf{r})$ which is valid for distances $|\mathbf{r}| \gg \ell$. Make a plot of the equipotential surfaces in the x,z -plane.

Pr. 2.23 Problema 23 What is the quadrupole moment tensor of the charge distribution discussed in Problem 2-22?

Pr. 2.24 Problema 24 By using delta functions for the charge distribution of point charges, show that the dipole moment of a pair of point charges $\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$ follows from the general definition

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\nu'.$$

Pr. 2.25 Problema 25 Suppose a molecule is represented by a charge $-2q$ at the origin and charges $+q$ at $\boldsymbol{\ell}_1$ and $\boldsymbol{\ell}_2$, with $|\boldsymbol{\ell}_1| = |\boldsymbol{\ell}_2| = \ell$.

- Find the dipole moment of the molecule.
- For H_2O , $\ell = 0,958 \times 10^{-10}$ m and the angle between $\boldsymbol{\ell}_1$ and $\boldsymbol{\ell}_2$ is $\theta = 105^\circ$. If $p = 6,14 \times 10^{-30}$ C · m, find the effective charge q .

Pr. 2.26 Problema 26 Obtain the electric field of a point dipole by calculating the gradient of

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

Problemas: cap 3

Pr. 3.1 Problema 1 Two spherical conducting shells of radii r_a and r_b are arranged concentrically and are charged to the potentials φ_a and φ_b , respectively. If $r_b > r_a$, find the potential at points between the shells, and at points $r > r_b$

Pr. 3.2 Problema 2 Two long cylindrical shells of radii r_a and r_b are arranged coaxially and are charged to the potentials φ_a and φ_b , respectively. Find the potential at points between the cylindrical shells.

Pr. 3.3 Problema 3 If φ_1 is a solution to Laplace's equation, prove that the partial derivative of φ_1 with respect to one or more of the rectangular coordinates (e.g., $\partial\varphi_1/\partial x$, $\partial^2\varphi_1/\partial x^2$, $\partial^2\varphi_1/\partial x\partial y$, etc.) is also a solution.

Pr. 3.4 Problema 4 Suppose φ satisfies Laplace's equation throughout a region V_0 . Prove that the value of φ at any point O is the average of its values over the surface of any sphere centered at O that lies entirely in V_0 :

$$\varphi(O) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint \varphi da,$$

where R is the radius of the sphere. *Hint:* Let $\psi = 1/r$ in Eq. (1-57). Show that consequently φ has no maxima or minima inside V_0 .

Pr. 3.5 Problema 5 Expand the function

$$F(u) = (1 - 2xu + u^2)^{-1/2}$$

in a Taylor series up to the term in u^3 . Note that the coefficients are the first four Legendre polynomials $P_n(x)$. In fact, $F(u)$ is a generating function for all the Legendre polynomials:

$$F(u) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) u^n.$$

Pr. 3.6 Problema 6 Show that half the zonal harmonics are generated by differentiating r^{-1} successively with respect to the rectangular coordinate z ($z = r \cos \theta$).

Pr. 3.7 Problema 7 Obtain $\nabla^2 \varphi$ in cylindrical coordinates, Eq. (3-8), from the rectangular form, Eq. (3-6), by direct substitution: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

Eq. (3-6) Rectangular coordinates:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

Eq. (3-8) Cylindrical coordinates:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

Pr. 3.8 Problema 8 Find the potential of an axial quadrupole: point charges q , $-2q$, q placed on the z -axis at distances ℓ , 0 , $-\ell$ from the origin. Find the potential only at distances $r \gg \ell$, and show that this potential is proportional to one of the zonal harmonics.

Pr. 3.9 Problema 9 Suppose a point dipole is located at the center of a grounded spherical conducting shell. Find the potential inside the shell. (*Hint:* Use zonal harmonics that are regular at the origin to satisfy the boundary conditions on the shell.)

Pr. 3.10 Problema 10 For an uncharged conducting sphere placed in an initially uniform electric field, show that the potential due to the sphere is that of a point dipole and find the induced dipole moment.

Pr. 3.11 Problema 11 A conducting sphere of radius a bearing total charge Q is placed in an initially uniform electric field E_0 . Find the potential at all points exterior to the sphere.

Pr. 3.12 Problema 12 A long cylindrical conductor of radius a bearing no net charge is placed in an initially uniform electric field E_0 . The direction of E_0 is perpendicular to the cylinder axis. Find the potential at points exterior to the cylinder, and find also the charge density on the cylindrical surface.

Pr. 3.13 Problema 13 Show that $\text{Im } A[(x + iy)]^{1/2} = Ar^{1/2} \sin \frac{1}{2} \theta$ satisfies Laplace's equation, but that the electric field derived from this function has a discontinuity at $\theta = 0$. (Note that r and θ are cylindrical coordinates here.) The function may be used to describe the potential at the edge of a charged conducting plane. The conducting plane coincides with the xz -plane, but only for positive values of x . Find the charge density on the plane. Make a sketch showing several equipotential surfaces and several lines of force.

Pr. 3.14 Problema 14 A point charge q is situated a distance d from a grounded conducting plane of infinite extent. Obtain the total charge induced on the plane by direct integration of the surface charge density.

Pr. 3.15 Problema 15 Two point charges, q_1 and q_2 , are located near a grounded conducting plane of infinite extent. Find the image charges which are needed to make the plane a surface of constant potential. From the result just obtained, can you predict the image charge distribution required for the case of a body of arbitrary shape with charge density ρ situated near a conducting plane of infinite extent?

Pr. 3.16 Problema 16 Two grounded conducting planes intersect at 60° and a point charge q lies between them. Determine the positions of the image charges that will give the electric field between the planes.

Pr. 3.17 Problema 17 A point charge q is located between two parallel, grounded, conducting planes which are separated by a distance d . Find the locations of the infinite number

of image charges. Express the force on the charge q by an infinite series.

Pr. 3.18 Problema 18 Find the force between a point charge q and an *uncharged* conducting sphere of radius a . The point charge is located a distance r from the center of the sphere, where $r > a$. Find an approximate expression valid for $r \gg a$.

Pr. 3.19 Problema 19 Show that the problem of an uncharged conducting sphere in an initially uniform electric field E_0 may be solved by means of images. (*Hint*: A uniform electric field in the vicinity of the origin may be approximated by the field of two point charges Q and $-Q$ placed on the z -axis at $z = -L$ and $z = +L$, respectively. The field becomes more nearly uniform as $L \rightarrow \infty$. It is evident that

$$\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L^2} = E_0.$$

Pr. 3.20 Problema 20 A point charge q is located inside and at distance r from the center of a spherical conducting shell. The inner radius of the shell is a . Show that this problem can be solved by the image technique, and find the charge density σ induced on the inside surface of the shell. (The potential of the spherical shell cannot be completely specified in terms of q and its image, because exterior fixed charges can also contribute. Nevertheless, these exterior charges will add only a constant term to the potential.) Find the total charge induced on the inside surface of the shell (a) by physical arguments, and (b) by integration of σ over the surface.

Pr. 3.21 Problema 21 A long conducting cylinder bearing a charge λ per unit length is oriented parallel to a grounded conducting plane of infinite extent. The axis of the cylinder

is at distance x_0 from the plane, and the radius of the cylinder is a . Find the location of the line image, and find also the constant M (which determines the potential of the cylinder) in terms of a and x_0 .

Pr. 3.22 Problema 22 A spherical distribution of charge is characterized by a constant charge density ρ for $r \leq R$. For radii greater than R , the charge density is zero. Find the potential $\varphi(r)$ by integrating Poisson's equation. Check this result by evaluating the integral (3-1). *Hint*: To perform (3-1), divide the charge region into spherical concentric shells of thickness dr .

Pr. 3.23 Problema 23 A dipole $\mathbf{p}$ is oriented normal to and at distance d from an infinite conducting plane. The plane is grounded (i.e., at zero potential). Calculate the force exerted on the plane by the dipole.

Pr. 3.24 Problema 24 A thunderstorm contains a charge $+Q$ at altitude h_1 and, directly below this, a charge $-Q$ at altitude h_2 . Find an expression for the vertical electric field E_v at the earth's surface at distance d from the storm. For $h_1 = 5000$ m, $h_2 = 3000$ m, and $Q = 15$ C, make a graph showing how E_v varies, from $d = 0$ to $d = 20$ km.

Pr. 3.25 Problema 25 Suppose $\varphi(x, y, z)$ satisfies Laplace's equation. Show that the value of φ at (x, y, z) is approximately equal to the average of its values at the six surrounding points $(x \pm d, y, z)$, $(x, y \pm d, z)$, $(x, y, z \pm d)$. (*Hint*: Calculate the Taylor series expansion of $\varphi(x + d, y, z)$ up to the term in d^3 , and similarly for the other five points; add the results). Computer programs for the numerical calculation of φ can be based on this result.

Índice

Problemas: cap 2	1
Problemas: cap 3	3
1. Capítulo 2	7
1.1. Problema 1	7

1.2. Problema 2	8
1.3. Problema 3	9
1.4. Problema 4	10
1.5. Problema 5	11
1.6. Problema 6	14
1.7. Problema 7	16
1.8. Problema 8	18
1.9. Problema 9	19
1.10. Problema 10	21
1.11. Problema 11	22
1.12. Problema 12	23
1.13. Problema 13	25
1.14. Problema 14	26
1.15. Problema 15	28
1.16. Problema 16	29
1.17. Problema 17	31
1.18. Problema 18	33
1.19. Problema 19	35
1.20. Problema 20	36
1.21. Problema 21	37
1.22. Problema 22	39
1.23. Problema 23	41
1.24. Problema 24	42
1.25. Problema 25	43
1.26. Problema 26	44
1.27. Problema 26	45
2. Capítulo 3	46
2.1. Problema 1 (Cap. 3)	46
2.2. Problema 2 (Cap. 3)	48
2.3. Problema 3 (Cap. 3)	49
2.4. Problema 5 (Cap. 3)	50
2.5. Problema 5 (Cap. 3)	51
2.6. Problema 6 (Cap. 3)	52
2.7. Problema 7 (Cap. 3)	54
2.8. Problema 8 (Cap. 3)	55
2.9. Problema 9 (Cap. 3)	56
2.10. Problema 10 (Cap. 3)	58
2.11. Problema 11 (Cap. 3)	59
2.12. Problema 12 (Cap. 3)	61
2.13. Problema 13 (Cap. 3)	62
2.14. Problema 14 (Cap. 3)	64



1. Capítulo 2

1.1. Problema 1

Enunciado. Dos partículas, cada una de masa m y carga q , cuelgan de hilos inextensibles de longitud l sujetos a un mismo punto. Hallar el ángulo θ que forma cada hilo con la vertical en el equilibrio.

Planteamiento físico y geometría

Por simetría, las cargas se separan horizontalmente el mismo ángulo θ y quedan a la misma altura. La separación entre ellas es

$$r = 2l \sin \theta. \quad (1)$$

Sobre cada partícula actúan: (i) su peso mg (vertical hacia abajo), (ii) la tensión $\mathbf{T}$ del hilo (a lo largo del hilo), y (iii) la fuerza eléctrica de repulsión debida a la otra carga, de módulo

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} = \frac{k_e q^2}{(2l \sin \theta)^2} = \frac{k_e q^2}{4 l^2 \sin^2 \theta}, \quad k_e \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (2)$$

Ecuaciones de equilibrio

Descomponiendo la tensión:

$$\begin{aligned} \text{(horizontal)} \quad T \sin \theta &= F_e, \\ \text{(vertical)} \quad T \cos \theta &= mg. \end{aligned} \quad (3)$$

Dividiendo la primera por la segunda se elimina T :

$$\tan \theta = \frac{F_e}{mg} = \frac{k_e q^2}{4 mg l^2} \frac{1}{\sin^2 \theta}. \quad (4)$$

Definimos el parámetro adimensional

$$A \equiv \frac{k_e q^2}{4 mg l^2}, \quad (5)$$

y la condición de equilibrio queda

$$\tan \theta = \frac{A}{\sin^2 \theta}. \quad (6)$$

Ecuación para θ y forma implícita de la solución

Sea $x = \sin \theta \in (0,1)$; usando $\tan \theta = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ en (6):

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{A}{x^2} \implies x^3 = A \sqrt{1-x^2}. \quad (7)$$

Elevando al cuadrado y definiendo $y = x^2 = \sin^2 \theta$:

$$y^3 + A^2 y - A^2 = 0, \quad 0 < y < 1. \quad (8)$$

Dado A (fijados m, q, l, g), la raíz física $y \in (0,1)$ de (8) determina

$$\theta = \arcsin(\sqrt{y}).$$

(La (8) puede resolverse numéricamente de forma estable; también admite solución cerrada por Cardano.)

Aproximación de ángulo pequeño ($\theta \ll 1$)

Si la repulsión es moderada y θ es pequeño, $\sin \theta \simeq \theta$ y $\tan \theta \simeq \theta$. Entonces, de (6):

$$\theta \simeq \frac{A}{\theta^2} \Rightarrow \theta \approx \left(\frac{k_e q^2}{4 m g l^2} \right)^{1/3}. \quad (9)$$

Esta expresión es la estimación estándar y resulta muy precisa cuando θ es de pocos grados.

Tensión del hilo (dato útil)

De (3): $T \cos \theta = mg \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$, y de forma consistente $T \sin \theta = F_e$ reproduce (2).

Interpretación

El equilibrio surge del balance entre el peso (que tiende a alinear los hilos verticalmente) y la repulsión eléctrica (que separa las cargas). El parámetro

$$A = \frac{k_e q^2}{4 m g l^2}$$

mide la *fuerza relativa* de la interacción eléctrica respecto al efecto combinado de la gravedad y la geometría del sistema: a mayor A (cargas más grandes, hilos más cortos o masas más pequeñas), mayor ángulo de apertura θ .

1.2. Problema 2

Enunciado. Dos esferas conductoras pequeñas e idénticas poseen cargas $2,0 \times 10^{-9} \text{ C}$ y $-0,5 \times 10^{-9} \text{ C}$, respectivamente. Al colocarlas a 4 cm de separación: (i) hallar la fuerza entre ellas. (ii) Si se ponen en contacto y luego se separan nuevamente 4 cm, hallar la nueva fuerza.

Datos

$$q_1 = 2,0 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad q_2 = -0,5 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad r = 4 \text{ cm} = 0,040 \text{ m}, \quad k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,9876 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}.$$

(i) Fuerza antes del contacto

Por la ley de Coulomb:

$$F = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Sustituyendo:

$$F = (8,9876 \times 10^9) \frac{(2,0 \times 10^{-9})(0,5 \times 10^{-9})}{(0,040)^2} = 5,62 \times 10^{-6} \text{ N}.$$

Como las cargas son de signos opuestos, la fuerza es **atractiva**.

$$F_{\text{antes}} \approx 5,62 \times 10^{-6} \text{ N (atractiva)}.$$

(ii) Contacto, redistribución y nueva fuerza

Al poner en contacto esferas *idénticas* y conductoras, el potencial común exige que las cargas finales sean iguales. La carga total es

$$Q_{\text{tot}} = q_1 + q_2 = (2,0 - 0,5) \times 10^{-9} = 1,5 \times 10^{-9} \text{ C}.$$

Tras el contacto, cada esfera queda con

$$q' = \frac{Q_{\text{tot}}}{2} = 0,75 \times 10^{-9} \text{ C}.$$

Separadas otra vez $r = 0,040 \text{ m}$, la fuerza (ahora repulsiva, por ser ambas positivas) es

$$F' = k_e \frac{(q')^2}{r^2} = (8,9876 \times 10^9) \frac{(0,75 \times 10^{-9})^2}{(0,040)^2} = 3,16 \times 10^{-6} \text{ N}.$$

$F_{\text{después}} \approx 3,16 \times 10^{-6} \text{ N (repulsiva)}$

Comentarios

- La hipótesis de “esferas pequeñas e idénticas” permite: (a) despreciar efectos de inducción de forma al evaluar la fuerza como si fuesen puntuales a $r = 4 \text{ cm}$; (b) asegurar que, tras el contacto, ambas queden al mismo potencial y, por ser idénticas, con la *misma* carga q' .
- El cambio de signo (atractiva $\rightarrow$ repulsiva) se debe a que, después de compartir carga, ambas quedan con carga positiva.

1.3. Problema 3

Enunciado. Cargas puntuales de $3 \times 10^{-9} \text{ C}$ se colocan en tres vértices de un cuadrado de lado $a = 15 \text{ cm}$. Hallar la **magnitud** y la **dirección** del campo eléctrico en el vértice vacío.

Planteamiento y sistema de coordenadas

Ubicamos el vértice vacío en el origen $O = (0,0)$ y los otros vértices en

$$(a,0), \quad (0,a), \quad (a,a), \quad a = 0,15 \text{ m},$$

cada uno con carga $q = 3 \times 10^{-9} \text{ C}$. El campo total en O es la superposición de los campos debidos a las tres cargas.

Campo debido a cada carga

Usamos $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$. Definimos la constante

$$K \equiv \frac{k_e q}{a^2}.$$

- Carga en $(a,0)$: vector posición hacia O es $(-a,0)$, por lo que

$$\mathbf{E}_{(a,0)} = -K \hat{\mathbf{x}}.$$

- Carga en $(0,a)$: vector posición hacia O es $(0,-a)$, por lo que

$$\mathbf{E}_{(0,a)} = -K \hat{\mathbf{y}}.$$

- Carga en (a,a) : distancia $\sqrt{2}a$ y dirección hacia O es $(-\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}})/\sqrt{2}$. Entonces

$$|\mathbf{E}_{(a,a)}| = \frac{k_e q}{(\sqrt{2}a)^2} = \frac{K}{2}, \quad \mathbf{E}_{(a,a)} = \frac{K}{2} \frac{-\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}} = -\frac{K}{2\sqrt{2}} \hat{\mathbf{x}} - \frac{K}{2\sqrt{2}} \hat{\mathbf{y}}.$$

Suma vectorial

$$\mathbf{E}(O) = \mathbf{E}_{(a,0)} + \mathbf{E}_{(0,a)} + \mathbf{E}_{(a,a)} = \left[-K - \frac{K}{2\sqrt{2}} \right] \hat{\mathbf{x}} + \left[-K - \frac{K}{2\sqrt{2}} \right] \hat{\mathbf{y}}.$$

Es decir,

$$E_x = E_y = -K \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right).$$

Magnitud y dirección

Como $E_x = E_y$ (ambos negativos), el vector apunta a lo largo de $-\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}$, es decir, **sobre la diagonal hacia el interior del cuadrado**, formando 45° con el eje $-x$ (ángulo 225° desde $+x$).

La magnitud es

$$|\mathbf{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{2} K \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = K \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right).$$

Valor numérico

Con $k_e \simeq 8,9876 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $q = 3 \times 10^{-9} \text{ C}$ y $a = 0,15 \text{ m}$:

$$K = \frac{k_e q}{a^2} = \frac{(8,9876 \times 10^9)(3 \times 10^{-9})}{(0,15)^2} \approx 1,198 \times 10^3 \text{ V/m}.$$

Por tanto,

$|\mathbf{E}| \approx K \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \approx 2,29 \times 10^3 \text{ V/m}, \quad \text{dirección: a lo largo de } \frac{-\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}} \text{ (} 225^\circ \text{)}.$

1.4. Problema 4

Enunciado. Una línea de carga infinitamente larga tiene densidad uniforme λ (carga por unidad de longitud). Usando *integración directa*, encontrar el campo eléctrico a una distancia r de la línea.

Planteamiento y simetría

Coloquemos la línea de carga a lo largo del eje z y el punto de observación en el plano xy a distancia r del eje (por ejemplo, en $(r,0,0)$). Por simetría cilíndrica:

- El campo $\mathbf{E}$ es estrictamente **radial** (dirección $\hat{\mathbf{r}}$).
- Su magnitud sólo depende de la distancia r .
- Las componentes a lo largo de z se cancelan por simetría al integrar de $-\infty$ a $+\infty$.

Integración directa

Tomemos un elemento de carga $dq = \lambda dz'$ situado en z' sobre el eje z . La distancia al punto de observación es

$$s = \sqrt{r^2 + z'^2}.$$

El campo diferencial (Ley de Coulomb) es

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dz'}{r^2 + z'^2}.$$

Su componente radial es $dE_r = dE \cos \alpha$, con $\cos \alpha = \frac{r}{s}$:

$$dE_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dz'}{r^2 + z'^2} \frac{r}{\sqrt{r^2 + z'^2}} = \frac{\lambda r}{4\pi\epsilon_0} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}.$$

Integrando de $z' = -\infty$ a $+\infty$:

$$E_r(r) = \frac{\lambda r}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}.$$

La primitiva útil es

$$\int \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{z'}{r^2 \sqrt{r^2 + z'^2}} + C,$$

de modo que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} = \left. \frac{z'}{r^2 \sqrt{r^2 + z'^2}} \right|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{r^2} - \left(-\frac{1}{r^2} \right) = \frac{2}{r^2}.$$

Sustituyendo:

$$E_r(r) = \frac{\lambda r}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{r^2} = \boxed{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}}.$$

Dirección y comentario

$$\boxed{\mathbf{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{\mathbf{r}}} \quad (\text{apunta radialmente hacia afuera si } \lambda > 0, \text{ hacia adentro si } \lambda < 0).$$

Este resultado coincide con el que se obtiene por la Ley de Gauss usando una superficie cilíndrica coaxial de radio r y altura L .

1.5. Problema 5

Enunciado. (a) Un disco circular de radio R tiene densidad superficial uniforme de carga σ .¹ Hallar el campo eléctrico en un punto del eje del disco a una distancia z del plano del disco.

(b) Un cilindro circular recto de radio R y altura L está orientado a lo largo del eje z (centro en el origen). Tiene densidad de carga volumétrica no uniforme

$$\rho(z) = \rho_0 + \beta z.$$

Hallar la **fuerza** sobre una carga puntual q situada en el *centro* del cilindro.

(a) Campo en el eje de un disco uniformemente cargado

1) Método de integración por anillos (derivación completa). Por simetría, el campo en el punto $P = (0,0,z)$ es axial: $\mathbf{E}(P) = E_z(z) \hat{\mathbf{z}}$. Dividimos el disco en anillos concéntricos de radio r' y espesor dr' , cada uno con carga $dq = \sigma 2\pi r' dr'$.

Distancia del anillo a P :

$$s = \sqrt{r'^2 + z^2}, \quad \cos \alpha = \frac{z}{s}.$$

Con la ley de Coulomb, la contribución axial es

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s^2} \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 2\pi r' dr'}{r'^2 + z^2} \frac{z}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \frac{r' dr'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}}.$$

¹En la redacción original aparece ρ ; aquí usamos la notación estándar σ para *densidad superficial*.

Integramos $r' \in [0, R]$:

$$E_z(z) = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r' dr'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{r'^2 + z^2}} \right]_0^R.$$

Por tanto,

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right), \quad \mathbf{E} = E_z \hat{\mathbf{z}}. \quad (10)$$

2) Potencial primero, campo después (alternativa útil). El potencial sobre el eje (referido a $V(\infty) = 0$) se obtiene sumando contribuciones de anillos:

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 2\pi r' dr'}{\sqrt{r'^2 + z^2}} \Rightarrow V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r' dr'}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - |z|).$$

Luego $E_z = -dV/dz$ reproduce (10).

3) Chequeos de consistencia y límites.

Plano infinito: $\lim_{z \rightarrow 0^+} E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$

Campo lejano: $z \gg R \Rightarrow \sqrt{z^2 + R^2} \simeq z + \frac{R^2}{2z}, E_z \simeq \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{2z^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z^2}, Q = \sigma\pi R^2.$

Continuidad de E_z : el salto en la superficie es $\Delta E_n = \sigma/\epsilon_0$ (dos caras).

4) Señales y dirección. Si $\sigma > 0$, entonces $E_z(z) > 0$ para $z > 0$ (sale del disco) y $E_z(z) < 0$ para $z < 0$ (entra al disco).

5) Expansiones útiles (para bosquejos rápidos).

$$z \ll R: E_z(z) \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{R} + \frac{z^3}{2R^3} + \dots \right).$$

$$z \gg R: E_z(z) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z^2} \left(1 - \frac{3R^2}{8z^2} + \dots \right).$$

(b) Fuerza sobre q en el centro de un cilindro con $\rho(z) = \rho_0 + \beta z$

1) Simetría y reducción. En el centro O sólo puede haber componente axial: $\mathbf{E}(O) = E_z(0) \hat{\mathbf{z}}$. Las componentes radiales se anulan por simetría al integrar en ϕ . La densidad ρ_0 es *par* en z y no contribuye al campo en O (cancelación arriba/abajo). La parte *impar* βz sí contribuye.

2) Integración directa del campo en O . Elemento de volumen en cilíndricas: $dV = r' dr' d\phi' dz$, con $r' \in [0, R]$, $z \in [-L/2, L/2]$. La contribución axial de $dQ = \rho(z) dV$ es

$$dE_z = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(z) z}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} r' dr' d\phi' dz.$$

Integramos en ϕ' (factor 2π) y en r' :

$$E_z(0) = -\frac{1}{2\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \rho(z) \left[\int_0^R \frac{r' dr'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} \right] dz.$$

La integral radial es estándar:

$$\int_0^R \frac{r' dr'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} = \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right].$$

Sustituyendo y separando $\rho(z) = \rho_0 + \beta z$:

$$E_z(0) = -\frac{1}{2\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \left\{ \rho_0 \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] + \beta z \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \right\} dz.$$

Cancelación de la parte par ρ_0 : el integrando con ρ_0 es *impar* en torno a $z = 0$ (por el $1/|z|$ se ve descompuesto como $\text{sgn}(z)$ al multiplicar por z al derivar; riguroso: integrar en $z > 0$ y $z < 0$ y sumar) $\Rightarrow$ contribución nula. Queda sólo el término con βz :

$$E_z(0) = -\frac{\beta}{2\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \left[|z| - \frac{z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] dz = -\frac{\beta}{\epsilon_0} \left[\int_0^{L/2} z dz - \int_0^{L/2} \frac{z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} dz \right].$$

La primera integral es $L^2/8$. Para la segunda usamos $z = R \sinh t$:

$$\int_0^{L/2} \frac{z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} dz = R^2 \int_0^{\text{arsinh}(\frac{L}{2R})} \sinh^2 t dt = \frac{RL}{4} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2R}\right)^2} - \frac{R^2}{2} \text{arsinh}\left(\frac{L}{2R}\right).$$

Con esto obtenemos la forma *exacta*:

$$E_z(0) = -\frac{\beta}{\epsilon_0} \left[\frac{L^2}{8} - \frac{RL}{4} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2R}\right)^2} + \frac{R^2}{2} \text{arsinh}\left(\frac{L}{2R}\right) \right], \quad \mathbf{E}(0) = E_z(0) \hat{\mathbf{z}}. \quad (11)$$

Finalmente, la **fuerza** sobre la carga q en el centro:

$$\mathbf{F} = q \mathbf{E}(0) = -\frac{q\beta}{\epsilon_0} \left[\frac{L^2}{8} - \frac{RL}{4} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2R}\right)^2} + \frac{R^2}{2} \text{arsinh}\left(\frac{L}{2R}\right) \right] \hat{\mathbf{z}}. \quad (12)$$

3) Análisis físico y de signos.

- Si $\beta > 0$ (la densidad crece con z), hay *más* carga en la mitad superior; el corchete en (11) es positivo $\Rightarrow E_z(0) < 0$: el campo apunta hacia abajo (hacia la región de menor carga). Para $q > 0$, la fuerza también apunta hacia $-\hat{\mathbf{z}}$.
- La parte constante ρ_0 no contribuye al campo en el centro (simetría par en z).

4) Forma adimensional y límites útiles. Sea $u \equiv L/(2R)$. Entonces

$$E_z(0) = -\frac{\beta R^2}{\epsilon_0} \left[u^2 - u \sqrt{1 + u^2} + \text{arsinh } u \right].$$

Cilindro muy largo ($u \gg 1$):

$$\sqrt{1 + u^2} \sim u + \frac{1}{2u}, \quad \text{arsinh } u \sim \ln(2u) + \frac{1}{4u^2},$$

$$E_z(0) \simeq -\frac{\beta}{\epsilon_0} \left[\frac{R^2}{2} \ln\left(\frac{L}{R}\right) + \frac{R^2}{4} \right] \quad (\text{crece lentamente con } \ln(L/R)).$$

Cilindro “chato” ($u \ll 1$):

$$E_z(0) \approx -\frac{\beta}{\epsilon_0} \frac{L^4}{192 R^2} \rightarrow 0 \quad (\text{casi simetría arriba/abajo}).$$

5) Verificación dimensional. En (12), $[\beta] = \text{C m}^{-4}$ (pues $\rho = \rho_0 + \beta z$) y el factor entre corchetes tiene dimensión m^2 , por lo que $E \sim (\beta \text{m}^2)/\epsilon_0$ (V/m), y $F = qE$ (N): consistente.

6) Comentario alternativo (momento dipolar del volumen). La parte impar $\rho(z) = \beta z$ genera un *momento dipolar* neto $\mathbf{p} = \hat{\mathbf{z}} \int z \rho(z) dV$ distinto de cero. Aunque el campo de un dipolo puro se evalúa típicamente *lejos* del volumen, esta observación explica que el campo en el centro no se anule cuando hay una ligera asimetría lineal en z .

Resumen del Problema 5.

- **Disco uniforme sobre el eje:** $E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$, $V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - |z|)$.
- **Cilindro con $\rho(z) = \rho_0 + \beta z$ (en el centro):** Sólo contribuye la parte βz . Campo exacto en (11) y fuerza en (12).

1.6. Problema 6

Enunciado. Una cáscara esférica conductora delgada, de radio R , está cargada *uniformemente* con carga total Q . Por *integración directa*, hallar el potencial en un punto arbitrario (a) *dentro* de la cáscara, (b) *fuera* de la cáscara.

Datos y simetría

La densidad superficial es

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}.$$

Por simetría esférica, el potencial depende sólo de $r = |\mathbf{r}|$. Partimos de la definición integral

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dA'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad |\mathbf{r}'| = R.$$

Elegimos el eje polar a lo largo de $\mathbf{r}$; así el integrando depende sólo del ángulo polar θ' entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$.

Geometría del integrando y reducción angular

Con esa elección,

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta'} \equiv s(\theta'), \quad dA' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'.$$

La integral en ϕ' da 2π , y usando $\mu = \cos \theta'$ ($d\mu = -\sin \theta' d\theta'$) queda

$$V(r) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2) \int_{-1}^1 \frac{d\mu}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\mu}}.$$

La primitiva elemental

$$\int \frac{d\mu}{\sqrt{a - b\mu}} = -\frac{2}{b} \sqrt{a - b\mu} + C, \quad a = r^2 + R^2, \quad b = 2rR,$$

da

$$\int_{-1}^1 \frac{d\mu}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\mu}} = \frac{1}{rR} [(r + R) - |r - R|].$$

(a) Potencial $r < R$ (interior)

Si $r < R$, entonces $|r - R| = R - r$, y

$$\int_{-1}^1 \dots = \frac{1}{rR} [(r+R) - (R-r)] = \frac{2}{R}.$$

Luego

$$V(r) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2) \frac{2}{R} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} (4\pi R) = \boxed{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}}, \quad (r < R).$$

Conclusión: V es **constante** en todo el interior (como requiere un conductor en equilibrio).

(b) Potencial $r > R$ (exterior)

Si $r > R$, entonces $|r - R| = r - R$, y

$$\int_{-1}^1 \dots = \frac{1}{rR} [(r+R) - (r-R)] = \frac{2}{r}.$$

Así,

$$V(r) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2) \frac{2}{r} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi R^2}{r} = \boxed{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}}, \quad (r > R).$$

Conclusión: exteriormente la cáscara equivale a una **carga puntual** Q en el centro.

Campo eléctrico y condiciones en la superficie

Derivando V :

$$\mathbf{E}(r) = -\nabla V = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < R, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > R. \end{cases}$$

V es **continuo** en $r = R$: $V(R^-) = V(R^+) = Q/(4\pi\epsilon_0 R)$. El campo normal presenta el salto

$$E_n(R^+) - E_n(R^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

en acuerdo con las condiciones de frontera en conductores.

Chequeo alternativo (ley de Gauss)

Una superficie gaussiana esférica de radio r encierra:

$$Q_{\text{enc}} = \begin{cases} 0, & r < R, \\ Q, & r > R. \end{cases} \Rightarrow \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R, \end{cases}$$

lo que es consistente con los resultados obtenidos por integración directa del potencial.

Notas y extensiones útiles

- Si la cáscara tuviera radio R pero no fuese conductora y la carga no fuese estrictamente superficial, $V(r)$ interior no sería constante. El carácter conductor (carga en la superficie y $E = 0$ en el metal) es clave.
- Para varias cáscaras concéntricas, V se obtiene por superposición; en regiones intermedias $V(r)$ es del tipo $A + B/r$ y se determinan A, B por continuidad de V y salto de E_n .

1.7. Problema 7

Enunciado. Dos cargas puntuales

$$-q \quad (\text{en el origen}) \quad \text{y} \quad \pm \frac{q}{2} \quad (\text{en } (a,0,0))$$

están situadas sobre el eje x . (i) ¿En qué punto del eje x se anula el campo eléctrico? (ii) En el plano x - y , haga una gráfica de la *equipotencial* que pasa por dicho punto. (iii) ¿Es ese punto un mínimo verdadero del potencial?

Planteamiento general

Sobre el eje x el campo es colineal con $\hat{x}$. Para una carga q_i en x_i ,

$$E_x(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\text{sgn}(x - x_i)}{(x - x_i)^2},$$

ya que el campo de una carga positiva apunta *hacia afuera* (signo de $x - x_i$), y el de una carga negativa, *hacia ella* (cambia el signo por $q_i < 0$).

Nuestro sistema:

$$q_1 = -q \text{ en } x_1 = 0, \quad q_2 = \pm \frac{q}{2} \text{ en } x_2 = a.$$

Entonces

$$E_x(x) = \frac{kq}{1} \left[\frac{-\text{sgn}(x)}{x^2} + \frac{\pm \frac{1}{2} \text{sgn}(x - a)}{(x - a)^2} \right], \quad k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

Buscamos $E_x(x) = 0$ por regiones.

Caso A: $q_2 = +\frac{q}{2}$ (cargas de signo opuesto)

Región I: $x < 0$. $\text{sgn}(x) = -1$, $\text{sgn}(x - a) = -1$.

$$E_x = kq \left[\frac{-(-1)}{x^2} + \frac{(+\frac{1}{2})(-1)}{(x - a)^2} \right] = kq \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2(x - a)^2} \right).$$

Anular E_x :

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{2(x - a)^2} \implies (x - a)^2 = 2x^2 \implies x - a = \sqrt{2}x \quad (\text{aquí } x < 0 \implies \text{signo consistente}),$$

$$\boxed{x = \frac{a}{1 - \sqrt{2}} = -(\sqrt{2} + 1)a} \quad (\text{a la izquierda de ambas cargas}).$$

Región II: $0 < x < a$. $\text{sgn}(x) = +1$, $\text{sgn}(x - a) = -1$.

$$E_x = kq \left[-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2(x - a)^2} \right] < 0 \implies \text{no hay solución.}$$

Región III: $x > a$. $\text{sgn}(x) = +1$, $\text{sgn}(x - a) = +1$.

$$E_x = kq \left[-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2(x-a)^2} \right] = 0 \implies x^2 = 2(x-a)^2.$$

Tomando $x > a$:

$$x = \sqrt{2}(x-a) \Rightarrow (\sqrt{2}-1)x = \sqrt{2}a \Rightarrow \boxed{x = (2+\sqrt{2})a}.$$

Conclusión (Caso A): el campo se anula en **dos** puntos del eje,

$$x_1 = -(\sqrt{2}+1)a, \quad x_2 = (2+\sqrt{2})a,$$

y *no* entre las cargas (como es típico en cargas de signos opuestos: allí los campos se suman, no se cancelan).

Caso B: $q_2 = -\frac{q}{2}$ (**cargas de igual signo, ambas negativas**)

Región II: $0 < x < a$. $\text{sgn}(x) = +1$, $\text{sgn}(x-a) = -1$.

$$E_x = kq \left[-\frac{1}{x^2} + \frac{(+)(-\frac{1}{2})}{(x-a)^2} \right] = kq \left[-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2(a-x)^2} \right].$$

Imponiendo $E_x = 0$:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{2(a-x)^2} \Rightarrow x^2 = 2(a-x)^2 \Rightarrow x = \sqrt{2}(a-x) \quad (0 < x < a),$$

$$x(1+\sqrt{2}) = \sqrt{2}a \Rightarrow \boxed{x = \frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}a = (2-\sqrt{2})a \approx 0,586a}.$$

Regiones $x < 0$ y $x > a$. El campo no puede anularse (los aportes tienen *el mismo* signo y se suman).

Conclusión (Caso B): hay un único punto de anulación entre las dos cargas, en $x = (2-\sqrt{2})a$.

Equipotencial que pasa por el punto hallado

El potencial en el plano x - y (con $z = 0$) es

$$V(x,y) = k \left[\frac{-q}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{\pm \frac{q}{2}}{\sqrt{(x-a)^2+y^2}} \right].$$

Sea x_* cualquiera de los puntos donde $E_x = 0$ (según el caso). La *equipotencial* buscada es el *lugar* de puntos (x,y) que satisfacen

$$V(x,y) = V(x_*,0) = k \left[\frac{-q}{|x_*|} + \frac{\pm \frac{q}{2}}{|x_*-a|} \right].$$

En la práctica, para bosquejarla:

- Traza los focos en $(0,0)$ y $(a,0)$.
- Dibuja la curva de nivel de V que pasa por $(x_*,0)$: es cerrada alrededor de la carga *dominante* del signo de $V(x_*,0)$ y se deforma por la otra; en cortes $y = \text{cte}$ se obtiene resolviendo una ecuación en x con dos distancias radiales.

(Nota: a diferencia de $V = 0$ para dos cargas de signos opuestos —que da un lugar *circular* tipo Apolonio— aquí el nivel $V = V(x_*,0)$ no es, en general, una circunferencia exacta).

¿Es un mínimo verdadero de V ?

No. En cualquier región sin carga, V satisface **Laplace** ($\nabla^2 V = 0$), que prohíbe máximos o mínimos locales verdaderos del potencial (principio del máximo). Por tanto, un punto donde $\nabla V = \mathbf{0}$ en el vacío sólo puede ser un **punto silla** (saddle).

Conclusión: el punto donde $E = \mathbf{0}$ no es un mínimo verdadero de V ; es un punto silla (estable en una dirección y inestable en otra).

Resumen

Caso (+) : $E = 0$ en $x = -(\sqrt{2} + 1)a$ y $x = (2 + \sqrt{2})a$ (no entre cargas).

Caso (-) : $E = 0$ único en $x = (2 - \sqrt{2})a \in (0, a)$.

La equipotencial que pasa por ese punto es la curva $V(x, y) = V(x_*, 0)$; y el punto es **punto silla**, no mínimo.

1.8. Problema 8

Enunciado. Muestre que la equipotencial $U = 0$ del problema anterior es *esférica*. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de esa esfera?

Contexto (desde el Pr. 7)

Tenemos dos cargas sobre el eje x :

$$q_1 = -q \text{ en } (0, 0, 0), \quad q_2 = +\frac{q}{2} \text{ en } (a, 0, 0).$$

(Si $q_2 = -\frac{q}{2}$ entonces $V < 0$ en todo el espacio y *no* existe superficie $V = 0$.)

El potencial en un punto $\mathbf{r} = (x, y, z)$ es

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q}{r_1} + \frac{+\frac{q}{2}}{r_2} \right), \quad r_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x - a)^2 + y^2 + z^2}.$$

La condición $V = 0$ (equipotencial buscada) se reduce a

$$\frac{-q}{r_1} + \frac{+\frac{q}{2}}{r_2} = 0 \iff \boxed{r_2 = \frac{1}{2} r_1}.$$

Este es un *lugar de Apolonio*: el conjunto de puntos cuya distancia a dos focos cumple una razón constante $k = \frac{1}{2} \neq 1$. En $\mathbb{R}^3$ ese lugar es una **esfera**.

Derivación explícita (forma cartesiana)

Partimos de $r_2 = \frac{1}{2} r_1$ y elevamos al cuadrado:

$$(x - a)^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{4} (x^2 + y^2 + z^2).$$

Llevando términos a un lado:

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right)(x^2 + y^2 + z^2) - 2ax + a^2 = 0 \implies \frac{3}{4}(x^2 + y^2 + z^2) - 2ax + a^2 = 0.$$

Dividimos por $\frac{3}{4}$ y completamos cuadrado en x :

$$x^2 + y^2 + z^2 - \frac{8a}{3}x + \frac{4a^2}{3} = 0 \iff \left(x - \frac{4a}{3}\right)^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{2a}{3}\right)^2.$$

Por tanto, la superficies $V = 0$ es la esfera

$$\boxed{\left(x - x_c\right)^2 + y^2 + z^2 = R^2, \quad x_c = \frac{4a}{3}, \quad R = \frac{2a}{3}}.$$

Centro: $\left(\frac{4a}{3}, 0, 0\right)$. Radio: $\frac{2a}{3}$.

Comentario geométrico (generalización útil)

Para dos cargas de signos opuestos $q_1 = -Q$ en O y $q_2 = +kQ$ en $(a, 0, 0)$ ($0 < k \neq 1$), la superficie $V = 0$ cumple $r_2 = k r_1$ y siempre es una esfera con

$$x_c = \frac{a}{1 - k^2}, \quad R = \frac{ka}{|1 - k^2|}.$$

Nuestro caso es $k = \frac{1}{2}$, que da $x_c = \frac{4a}{3}$ y $R = \frac{2a}{3}$, como arriba.

1.9. Problema 9

Enunciado. Un cilindro circular recto de radio R y longitud L contiene una densidad de carga uniforme ρ en su volumen. Calcule el *potencial electrostático* en un punto situado sobre el **eje** del cilindro pero *externo* a la distribución.

Planteamiento y sistema de coordenadas

Ubicamos el cilindro centrado en el origen, con su eje sobre z , ocupando $z' \in [-L/2, L/2]$ y $r' \in [0, R]$. Sea el punto de observación P sobre el eje z con coordenada z , tal que $|z| > L/2$ (punto *externo*). Por simetría, V depende sólo de z .

Partimos de la definición

$$V(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{cil}} \frac{\rho dV'}{\sqrt{r'^2 + (z - z')^2}}, \quad dV' = r' dr' d\phi' dz'.$$

Reducción por discos (anillos)

Para un disco de radio R y *densidad superficial* σ , el potencial sobre su eje a distancia s es

$$V_{\text{disco}}(s) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{s^2 + R^2} - |s| \right).$$

Nuestro cilindro puede verse como una pila de discos de espesor dz' con $\sigma = \rho dz'$. Tomando $s = |z - z'|$,

$$dV = \frac{\rho dz'}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{(z - z')^2 + R^2} - |z - z'| \right).$$

Integramos $z' \in [-L/2, L/2]$:

$$V(z) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \left(\sqrt{(z - z')^2 + R^2} - |z - z'| \right) dz'. \quad (13)$$

Observación clave (punto externo). Si $z > L/2$, entonces $z - z' > 0$ para todo $z' \in [-L/2, L/2]$, de modo que $|z - z'| = z - z'$. (Para $z < -L/2$ es análogo, cambiando $z \rightarrow -|z|$ por simetría.)

Cálculo explícito para $z > \frac{L}{2}$

Defina $u = z - z'$. En (13), $dz' = -du$ y los límites $z' = -L/2 \rightarrow u = z + L/2$, $z' = +L/2 \rightarrow u = z - L/2$:

$$V(z) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left[\int_{z-L/2}^{z+L/2} \sqrt{u^2 + R^2} du - \int_{-L/2}^{L/2} (z - z') dz' \right].$$

La segunda integral vale

$$\int_{-L/2}^{L/2} (z - z') dz' = zL.$$

Para la primera, usamos la primitiva estándar

$$\int \sqrt{u^2 + R^2} du = \frac{1}{2} \left(u\sqrt{u^2 + R^2} + R^2 \operatorname{arsinh} \frac{u}{R} \right).$$

Por tanto,

$$\int_{z-L/2}^{z+L/2} \sqrt{u^2 + R^2} du = \frac{1}{2} \left[u\sqrt{u^2 + R^2} + R^2 \operatorname{arsinh} \frac{u}{R} \right]_{u=z-L/2}^{u=z+L/2}.$$

Juntando todo:

$$V(z) = \frac{\rho}{4\epsilon_0} \left\{ \left(z + \frac{L}{2} \right) \sqrt{\left(z + \frac{L}{2} \right)^2 + R^2} - \left(z - \frac{L}{2} \right) \sqrt{\left(z - \frac{L}{2} \right)^2 + R^2} + R^2 \left[\operatorname{arsinh} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{R} \right) - \operatorname{arsinh} \left(\frac{z - \frac{L}{2}}{R} \right) \right] \right\} - \frac{\rho zL}{2\epsilon_0}, \quad z > \frac{L}{2}. \quad (14)$$

Para $z < -\frac{L}{2}$, por simetría (V es par en z), basta reemplazar $z \rightarrow |z|$:

$$V(z) = V(|z|) \quad \text{con la misma fórmula (14).}$$

Forma logarítmica equivalente

Usando $\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$:

$$\operatorname{arsinh} \left(\frac{z \pm L/2}{R} \right) = \ln \left(\frac{z \pm \frac{L}{2} + \sqrt{\left(z \pm \frac{L}{2} \right)^2 + R^2}}{R} \right).$$

Esto permite escribir (14) en términos de logaritmos si se prefiere.

Chequeos de consistencia

- **Límite lejano** ($|z| \gg R, L$): expandiendo $\sqrt{(z \pm L/2)^2 + R^2} \simeq |z| \pm \frac{L}{2} \operatorname{sgn} z + \frac{R^2}{2|z|}$,

$$V(z) \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|z|}, \quad Q = \rho \pi R^2 L,$$

como si toda la carga estuviera concentrada en el centro (comportamiento de monopolo).

- **Continuidad en el borde** ($z \rightarrow L/2^+$): $V(z)$ es continuo al cruzar el plano del extremo; su derivada presenta el salto correspondiente al campo normal de un disco cargado (consistente con condiciones de frontera).
- **Dimensiones**: $[\rho] = \text{C m}^{-3}$; los corchetes en (14) son $\sim m^2$, y el término $-\rho zL/(2\epsilon_0)$ también $\sim \text{C m}^{-1}/\epsilon_0$. En conjunto $V \sim C/(4\pi\epsilon_0 m) = V$.

Resumen compacto

Para un punto sobre el eje *externo* ($|z| > L/2$), con $z > 0$ para fijar ideas:

$$V(z) = \frac{\rho}{4\epsilon_0} \left[\left(z + \frac{L}{2} \right) \sqrt{\left(z + \frac{L}{2} \right)^2 + R^2} - \left(z - \frac{L}{2} \right) \sqrt{\left(z - \frac{L}{2} \right)^2 + R^2} \right. \\ \left. + R^2 \ln \frac{z + \frac{L}{2} + \sqrt{\left(z + \frac{L}{2} \right)^2 + R^2}}{z - \frac{L}{2} + \sqrt{\left(z - \frac{L}{2} \right)^2 + R^2}} \right] - \frac{\rho z L}{2\epsilon_0}.$$

Para $z < 0$, use $V(z) = V(|z|)$.

1.10. Problema 10

Enunciado. En una cierta región del espacio el campo eléctrico está *siempre* dirigido en forma paralela al eje x . Pruebe que el campo es independiente de las coordenadas y y z en dicha región. Si además no hay carga en la región, pruebe que el campo también es independiente de x .

Planteamiento

Expresamos el campo como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_x(x, y, z) \hat{\mathbf{x}}, \quad E_y = E_z = 0,$$

válido en toda la región considerada.

Parte (i): Independencia respecto de y y z

En electrostática se cumple *siempre*

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Para $\mathbf{E} = E_x(x, y, z) \hat{\mathbf{x}}$, su rotacional cartesiano es

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, \partial_z E_x, -\partial_y E_x).$$

Imponiendo $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ se obtiene

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = 0.$$

Por lo tanto E_x no depende de y ni de z , y sólo puede depender de x :

$$\mathbf{E}(x, y, z) = E_x(x) \hat{\mathbf{x}}.$$

Parte (ii): Sin carga en la región $\Rightarrow$ independencia de x

Si además no hay carga libre en la región, $\rho = 0$, entonces

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0.$$

Con $\mathbf{E} = E_x(x) \hat{\mathbf{x}}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x(x)}{\partial x} = 0 \implies E_x(x) = \text{constante}.$$

Luego,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \text{ (constante en toda la región)}.$$

Enfoque alternativo vía potencial

Como $\mathbf{E} = -\nabla V$, el hecho de que $\mathbf{E}$ tenga sólo componente x implica

$$\frac{\partial V}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial z} = 0 \Rightarrow V = V(x).$$

Si además $\rho = 0$, el potencial satisface Laplace:

$$\nabla^2 V = \frac{d^2 V}{dx^2} = 0 \Rightarrow V(x) = Ax + B, \quad \mathbf{E} = -\nabla V = -A\hat{\mathbf{x}} = \text{cte.}$$

Comentarios y ejemplos

- La conclusión de la primera parte *no* requiere $\rho = 0$: basta la condición electrostática $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ para forzar que E_x no dependa de y ni z si el campo es estrictamente paralelo a $\hat{\mathbf{x}}$ en toda la región.
- Si existen cargas ($\rho \neq 0$), entonces $\partial_x E_x = \rho/\epsilon_0$ y el campo puede variar con x ; por ejemplo, en un condensador de placas infinitas con densidad superficial uniforme, dentro de la región sin carga E_x es constante; si hubiese una distribución volumétrica 1D $\rho(x)$, resultaría $E_x(x) = E_x(x_0) + \frac{1}{\epsilon_0} \int_{x_0}^x \rho(\xi) d\xi$.

1.11. Problema 11

Enunciado. La *rigidez dieléctrica* del aire (campo eléctrico que produce corona) es

$$E_{\text{air}} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m.}$$

¿Cuál es el *máximo potencial posible* de un conductor esférico aislado de radio $R = 10 \text{ cm}$?

Modelo físico y relación E - V para una esfera aislada

Un conductor esférico de radio R , en electrostática, tiene toda su carga en la superficie y un potencial uniforme:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, & r \leq R, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R, \end{cases} \quad \mathbf{E}(r) = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < R, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > R. \end{cases}$$

En la superficie ($r = R$), el **campo superficial** es

$$E(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

Usando $V(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$, se obtiene la relación fundamental

$$E(R) = \frac{V(R)}{R}.$$

Así, para una esfera aislada el valor del campo en el aire adyacente está *directamente* fijado por el potencial de la esfera.

Criterio de ruptura/corona

El aire comienza a ionizarse y a producir *corona* cuando el campo local alcanza la rigidez dieléctrica E_{air} . Por tanto, el potencial máximo admisible antes del inicio de corona cumple

$$E(R) = E_{\text{air}} \Rightarrow \frac{V_{\text{máx}}}{R} = E_{\text{air}}.$$

Cálculo numérico

Con $R = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$ y $E_{\text{air}} = 3,0 \times 10^6 \text{ V/m}$:

$$V_{\text{máx}} = E_{\text{air}} R = (3,0 \times 10^6) \times (0,10) \text{ V} = 3,0 \times 10^5 \text{ V} = 300 \text{ kV}.$$

Chequeos y comentarios

- **Unidades:** $[E][R] = (\text{V/m}) \cdot \text{m} = \text{V}$, consistente.
- **Idealizaciones:** el valor 3 MV/m es típico a presión y temperatura normales pero varía con humedad, presión (ley de Paschen), presencia de puntas/imperfecciones (*efecto punta*) y polaridad. En práctica, la corona suele iniciarse a campos algo más bajos si la superficie no es perfectamente lisa o si hay radio de curvatura pequeño.
- **Generalización:** para cualquier esfera de radio R , $V_{\text{máx}} \approx E_{\text{air}} R$. Es decir, el potencial máximo crece *linealmente* con el radio: esferas más grandes toleran mayor potencial antes de corona.

1.12. Problema 12

Enunciado. Un objeto conductor tiene una cavidad hueca en su interior. Si se introduce una carga puntual q en la cavidad, *pruebe* (usando la ley de Gauss) que se induce una carga $-q$ en la superficie de la cavidad.

Idea física y condiciones en conductores

En equilibrio electrostático:

- El campo eléctrico en el **interior del material conductor** es cero: $\mathbf{E} = \mathbf{0}$.
- El potencial es constante dentro del conductor; por tanto, en cualquier superficie cerrada *contenida enteramente en el metal*, el flujo de $\mathbf{E}$ es nulo.
- Toda carga libre reside en superficies; no hay carga volumétrica en el metal a equilibrio.

Sea S_{cav} la **superficie interna** de la cavidad (la cara del conductor que limita con el vacío interior), y S_{ext} la **superficie externa** del conductor. Sea q una carga puntual fija dentro de la cavidad, en una posición cualquiera (no necesariamente en el centro).

Prueba con la ley de Gauss (superficie cerrada en el metal)

Construimos una superficie gaussiana G que:

- Está *toda* dentro del material conductor (no corta la cavidad ni sale al exterior).
- Envuelve *por completo* la cavidad (de modo que S_{cav} queda en su interior) y, si se desea, también puede envolver el resto del conductor; lo único esencial es que G no atraviese regiones con $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$.

Como $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ en el metal,

$$\oint_G \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 0.$$

Por la ley de Gauss:

$$\oint_G \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}(G)}{\epsilon_0} = 0 \implies Q_{\text{enc}}(G) = 0.$$

Ahora bien, ¿qué carga encierra G ? G *no* incluye ninguna porción del espacio vacío de la cavidad (porque la cavidad no está dentro del metal), ni incluye la región exterior; sin embargo, G *sí* encierra:

- Toda la **carga inducida** sobre la superficie interna S_{cav} (pues esa carga está depositada en la *cara metálica* de la cavidad, que pertenece al metal).
- No encierra la carga puntual q , ya que q está en el vacío *dentro* de la cavidad y G discurre por el metal (evitando entrar al hueco).
- No encierra carga volumétrica en el metal (no existe a equilibrio).

Luego,

$$Q_{\text{enc}}(G) = Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})} = 0.$$

Esta conclusión parecería sugerir $Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})} = 0$, pero **cuidado**: G debe elegirse de modo que *separe* las contri-buciones en la interfaz. Una construcción más instructiva es la siguiente:

Construcción correcta (envolver la cavidad por dentro). Considere una superficie gaussiana G' que corre muy próxima y paralela a S_{cav} , pero en el lado del vacío (o sea, dentro de la cavidad), cerrándose con un «tapón» a través de un pequeño casquete que rodea a la carga q para aislarla. Esta G' sí está en una región con $\mathbf{E} \neq 0$ (el vacío de la cavidad), por lo que aplicamos Gauss directamente:

$$\oint_{G'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})}).$$

Aquí:

- El flujo a través del «tapón» que rodea a q aporta exactamente q/ϵ_0 (esfera muy pequeña).
- El flujo a través del resto de G' (la porción pegada a S_{cav}) depende de E_n justo en el vacío adyacente a la superficie; por condiciones de frontera, $E_n = \sigma/\epsilon_0$ con n el normal *saliente* de G' (apuntando hacia el interior del conductor a través de la cavidad). Integrando:

$$\oint_{G' \setminus \text{tapón}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{S_{\text{cav}}} \sigma da = \frac{Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})}}{\epsilon_0}.$$

Como G' es una superficie cerrada en el vacío, su flujo total es 0 si la cerramos completamente *sin* rodear la carga q (porque no encierra nada); pero al *incluir* el pequeño casquete que sí encierra q , el flujo total debe valer exactamente q/ϵ_0 *más* el flujo que atraviesa la parte pegada a la cavidad. En definitiva:

$$\frac{1}{\epsilon_0} (q + Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})}) = 0 \implies \boxed{Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})} = -q}.$$

Discusión de signos y normal

Otra manera equivalente: tome una superficie gaussiana G'' en el vacío de la cavidad que encierre sólo la superficie interna S_{cav} (justo «rozándola» por el lado del vacío) y la carga puntual q . Entonces

$$\oint_{G''} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q + Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})}}{\epsilon_0}.$$

Pero si G'' se elige de modo que *no corte líneas de campo* hacia el conductor (cerrándose por una superficie que coincide con S_{cav} y para la cual $E_t = 0$ y $E_n = \sigma/\epsilon_0$), el flujo a través de G'' es nulo (campos que penetran la superficie interna «terminan» en la carga libre superficial). Esto lleva al mismo resultado $q + Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})} = 0$.

La elección de normal (hacia la cavidad o hacia el metal) solo afecta el signo intermedio; el resultado físico final es independiente: la **carga total inducida en la pared interna es $-q$** .

Consecuencias y casos con carga neta del conductor

- Si el conductor *inicialmente* no tenía carga neta ($Q_{\text{cond}} = 0$), entonces, por conservación de carga,

$$Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})} + Q_{\text{ind}}^{(\text{exterior})} = 0 \implies Q_{\text{ind}}^{(\text{exterior})} = +q.$$

- Si el conductor tenía carga neta Q_0 antes de introducir q , entonces

$$Q_{\text{ind}}^{(\text{cavidad})} = -q, \quad Q_{\text{ind}}^{(\text{exterior})} = Q_0 + q,$$

de forma que la suma total siga siendo Q_0 .

- La **distribución local** de σ en S_{cav} depende de la posición de q y de la geometría de la cavidad (no es uniforme salvo casos muy simétricos), pero su *integral* es siempre $-q$.

Resumen (en una línea)

En equilibrio, $\mathbf{E} = 0$ en el metal $\Rightarrow$ Gauss en la cavidad $\Rightarrow \int_{S_{\text{cav}}} \sigma da = -q$.

1.13. Problema 13

Enunciado. El campo eléctrico atmosférico a nivel del suelo es aproximadamente $E(0) = 200 \text{ V/m}$ dirigido *hacia abajo*. A $z = 1400 \text{ m}$ sobre el suelo, el campo es $E(1400) = 20 \text{ V/m}$ también *hacia abajo*. Hallar la **densidad de carga promedio** en la atmósfera por debajo de 1400 m . ¿Predominan iones *positivos* o *negativos*?

Planteamiento y convención de signos

Tomamos z *positivo hacia arriba*. Como el campo apunta hacia abajo, su componente vertical es negativa:

$$E_z(0) = -200 \text{ V/m}, \quad E_z(1400) = -20 \text{ V/m}.$$

En régimen electrostático, la ley de Gauss en forma diferencial da

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Si suponemos que, en promedio, las variaciones horizontales son despreciables (atmósfera «estratificada»), entonces

$$\frac{dE_z}{dz} = \frac{\rho(z)}{\epsilon_0}.$$

Promediando entre $z = 0$ y $z = H = 1400 \text{ m}$:

$$\bar{\rho} = \epsilon_0 \frac{E_z(H) - E_z(0)}{H}.$$

Cálculo numérico

$$E_z(H) - E_z(0) = (-20) - (-200) = +180 \text{ V/m}.$$

Con $\epsilon_0 = 8,854\,187\,8128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ y $H = 1400 \text{ m}$:

$$\bar{\rho} = \epsilon_0 \frac{180}{1400} = 8,854 \times 10^{-12} \times 1,285714 \times 10^{-1} \approx 1,14 \times 10^{-12} \text{ C/m}^3.$$

$$\bar{\rho} \approx 1,1 \times 10^{-12} \text{ C/m}^3 \text{ (positiva)}.$$

Interpretación física (signo e iones predominantes)

El hecho de que E_z se vuelva *menos negativo* al aumentar z implica $dE_z/dz > 0$, luego $\rho > 0$. Por tanto, la atmósfera bajo 1400 m presenta, en promedio, un **exceso de carga positiva**: predominan *iones positivos* (con carga de signo +) en el volumen, compensados por carga negativa inducida en la superficie terrestre.

Chequeo dimensional y estimación de concentración iónica

$$[\rho] = C/m^3, \quad \left[\epsilon_0 \frac{\Delta E}{\Delta z} \right] = \frac{C}{V \cdot m} \cdot \frac{V/m}{m} = C/m^3.$$

Si los iones fueran principalmente monovalentes ($\pm e$), la densidad numérica estimada es

$$n \approx \frac{\bar{\rho}}{e} \approx \frac{1,14 \times 10^{-12}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 7,1 \times 10^6 \text{ m}^{-3} \approx 7 \text{ iones/cm}^3,$$

un orden de magnitud razonable para condiciones de «buen tiempo».

Resumen

$\bar{\rho}(0 \leq z \leq 1400 \text{ m}) \approx +1,1 \times 10^{-12} \text{ C/m}^3$, predominan iones positivos en el volumen.

1.14. Problema 14

Enunciado. Dos placas conductoras paralelas, infinitas, están separadas una distancia d . Las caras *enfrentadas* de las placas poseen densidades de carga superficiales uniformes $+\sigma$ y $-\sigma$ respectivamente.² (i) Obtenga una expresión para el **campo eléctrico** entre las placas. (ii) Pruebe que el **campo en el exterior** de las placas es nulo.

Idea clave: superposición de planos infinitos

El campo de una *lámina* infinita con densidad superficial uniforme σ es

$E_{\text{lámina}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

constante en magnitud, normal a la lámina y dirigido:

- *hacia afuera* de la lámina si $\sigma > 0$,
- *hacia adentro* si $\sigma < 0$.

Este resultado se obtiene con una **superficie gaussiana** en forma de «pastilla» atravesando la lámina: el flujo $2EA = \sigma A/\epsilon_0$ da $E = \sigma/(2\epsilon_0)$.

Nuestro sistema son **dos** láminas paralelas:

$$\text{Placa izquierda: } \sigma = +\sigma, \quad \text{Placa derecha: } \sigma = -\sigma.$$

Llamemos región **I** al exterior a la izquierda, **II** al espacio *entre* placas, y **III** al exterior a la derecha.

Construcción del campo por superposición

Escoja el eje x perpendicular a las placas y apuntando de la placa $+\sigma$ hacia la placa $-\sigma$. Entonces:

²En el enunciado aparece ρ ; para superficie usamos la notación estándar σ (C/m^2).

Aporte de la placa $+\sigma$.

$$\mathbf{E}_+ = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}, & \text{en la región I (a su izquierda, campo «sale» hacia } -\hat{\mathbf{x}}), \\ +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}, & \text{en la región II (a su derecha, campo «sale» hacia } +\hat{\mathbf{x}}). \end{cases}$$

Aporte de la placa $-\sigma$. Para una lámina negativa, el campo apunta *hacia* la lámina:

$$\mathbf{E}_- = \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}, & \text{en la región II (a la izquierda de la lámina, apunta hacia } +\hat{\mathbf{x}}), \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}, & \text{en la región III (a su derecha, apunta hacia } -\hat{\mathbf{x}}). \end{cases}$$

Suma vectorial.

$$\begin{aligned} \text{Región I: } \mathbf{E} &= \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} + 0\right) \hat{\mathbf{x}} + (0) \hat{\mathbf{x}} = 0, \\ \text{Región II: } \mathbf{E} &= \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}} = \boxed{\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}}, \\ \text{Región III: } \mathbf{E} &= \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = (0) \hat{\mathbf{x}} + \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \hat{\mathbf{x}} = 0. \end{aligned}$$

Es decir:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & \text{fuera de las placas (regiones I y III),} \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}, & \text{entre las placas (región II), uniforme.} \end{cases}$$

Prueba alternativa con Gauss (condiciones de frontera)

En electrostática, la **condición de frontera** sobre el normal a una superficie con densidad σ es

$$E_n^{(\text{afuera})} - E_n^{(\text{adentro})} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Aplicando esta condición en cada superficie *interior* (las caras enfrentadas), y recordando que dentro del conductor $E = 0$, se obtiene que el campo justo en el vacío entre placas debe ser constante y de magnitud σ/ϵ_0 ; en cambio, al otro lado (exterior), las contribuciones se cancelan por simetría, resultando $E = 0$.

Potencial, diferencia de potencial y energía (consecuencias)

Como $\mathbf{E}$ es uniforme en la región II:

$$\Delta V = V(\text{placa } -\sigma) - V(\text{placa } +\sigma) = - \int_{\text{entre}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0}\right) d.$$

En valor absoluto, $|\Delta V| = (\sigma/\epsilon_0) d$. La **densidad de energía** en el campo entre placas es

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\epsilon_0}.$$

(Esto anticipa la fórmula del capacitor paralelo: $C = \epsilon_0 A/d$ y $E = \sigma/\epsilon_0$ con $\sigma = Q/A$.)

Notas sobre idealidad y bordes

El análisis supone placas *infinitas*, o bien finitas pero con dimensiones laterales $\gg d$, de modo que los **efectos de borde** (curvatura de líneas de campo en los bordes) sean despreciables en la región central. En esa región, el campo real es prácticamente uniforme e igual a σ/ϵ_0 .

Resumen

Entre placas: $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}}$ (uniforme, de $+\sigma$ a $-\sigma$);	Exterior: $\mathbf{E} = \mathbf{0}$.
--	---------------------------------------

1.15. Problema 15

Enunciado. Una distribución esférica de carga tiene densidad volumétrica que depende sólo de la distancia al centro, $\rho = \rho(r)$. En particular,

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{A}{r}, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

donde A es constante. (a) Determine el campo eléctrico $\mathbf{E}(r)$. (b) Integre para obtener el potencial electrostático $\varphi(r)$ con la condición de referencia $\varphi(\infty) = 0$.

Simetría y ley de Gauss

Por simetría esférica, $\mathbf{E}$ es puramente radial: $\mathbf{E}(r) = E(r) \hat{\mathbf{r}}$. La ley de Gauss en una superficie esférica concéntrica de radio r da

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(r) (4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\epsilon_0}, \quad \Rightarrow \quad E(r) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Luego, basta calcular $Q_{\text{enc}}(r)$ en las dos regiones.

Carga encerrada

Para $0 < r \leq R$:

$$Q_{\text{enc}}(r) = \int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr' = \int_0^r \frac{A}{r'} 4\pi r'^2 dr' = 4\pi A \int_0^r r' dr' = 2\pi A r^2.$$

Para $r \geq R$, la carga total es

$$Q_{\text{tot}} = Q_{\text{enc}}(R) = 2\pi A R^2.$$

(a) Campo eléctrico

Sustituyendo en la expresión de Gauss:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{2\pi A r^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{A}{2\epsilon_0}, & 0 < r \leq R, \\ \frac{2\pi A R^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{A R^2}{2\epsilon_0 r^2}, & r \geq R. \end{cases}$$

Con dirección radial saliente si $A > 0$. Por tanto,

$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{A}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{r}}, & 0 < r \leq R, \\ \frac{A R^2}{2\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r \geq R. \end{cases}$
--

Notas: (i) $E(r)$ es **constante** en magnitud dentro de la esfera; la dirección radial cambia con $\hat{\mathbf{r}}$. En el punto $r = 0$ la dirección es indefinida (singular por simetría). (ii) E es continuo en $r = R$ (no hay carga superficial allí): $E(R^-) = E(R^+) = A/(2\epsilon_0)$.

(b) Potencial con $\varphi(\infty) = 0$

Recordemos que $E_r = -d\varphi/dr$. Integramos por regiones y exigimos continuidad de φ en $r = R$.

Región exterior ($r \geq R$). Aquí el campo es el de una carga puntual $Q_{\text{tot}} = 2\pi AR^2$:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{tot}}}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi AR^2}{r} = \boxed{\varphi_{\text{ext}}(r) = \frac{AR^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r}}, \quad \varphi(\infty) = 0.$$

Región interior ($0 \leq r \leq R$). De $E_r = A/(2\epsilon_0)$ se sigue

$$-\frac{d\varphi}{dr} = \frac{A}{2\epsilon_0} \implies \varphi_{\text{int}}(r) = -\frac{A}{2\epsilon_0} r + C.$$

Determinamos C por continuidad en $r = R$:

$$\varphi_{\text{int}}(R) = \varphi_{\text{ext}}(R) \implies -\frac{A}{2\epsilon_0} R + C = \frac{AR^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{R} = \frac{A}{2\epsilon_0} R \implies C = \frac{A}{\epsilon_0} R.$$

Por tanto,

$$\boxed{\varphi_{\text{int}}(r) = -\frac{A}{2\epsilon_0} r + \frac{A}{\epsilon_0} R = \frac{A}{2\epsilon_0} (2R - r), \quad 0 \leq r \leq R.}$$

Resumen del potencial.

$$\boxed{\varphi(r) = \begin{cases} \frac{A}{2\epsilon_0} (2R - r), & 0 \leq r \leq R, \\ \frac{AR^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r}, & r \geq R, \end{cases} \quad \varphi(\infty) = 0.}$$

Chequeos y comentarios

- **Continuidad:** φ es continua en $r = R$ (no hay capa superficial). Su derivada radial presenta el salto apropiado sólo si existiera σ ; aquí E es continuo.
- **Total de carga finita:** aunque $\rho = A/r$ diverge en $r \rightarrow 0$, la carga total es finita: $Q_{\text{tot}} = 2\pi AR^2$ (la singularidad es integrable).
- **Comportamiento en el centro:** $\varphi(0) = \frac{A}{2\epsilon_0}(2R)$ es finita; E mantiene magnitud constante $A/(2\epsilon_0)$ para $r > 0$, con dirección radial.
- **Consistencia con Poisson:** en $r \leq R$,

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{A}{\epsilon_0 r},$$

lo que puede verificarse usando el operador laplaciano en coordenadas esféricas para un potencial radial.

1.16. Problema 16

Enunciado. Una varilla (cilindro) circular *infinita* de radio R contiene una densidad de carga volumétrica uniforme ρ . Usando la ley de Gauss, hallar el campo eléctrico para $r < R$ y para $r > R$, donde r es la distancia al eje del cilindro.

Simetría y elección de superficie gaussiana

La distribución es **cilíndricamente simétrica** (independiente de ϕ y z). Por lo tanto,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r) \hat{\mathbf{r}} \quad (\text{sólo componente radial, función de } r).$$

Tomamos como superficie gaussiana un *cilindro coaxial* de radio r y longitud L :

$$\partial V : \begin{cases} \text{superficie lateral: } A_{\text{lat}} = 2\pi r L, \\ \text{tapas planas: no contribuyen, pues } \mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{z}}. \end{cases}$$

La ley de Gauss:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E_r(r) (2\pi r L) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}.$$

Caso 1: $r < R$ (punto interior)

La carga encerrada dentro de la superficie gaussiana de radio $r < R$ es

$$Q_{\text{enc}}(r) = \rho (\text{volumen encerrado}) = \rho (\pi r^2 L).$$

Sustituyendo en Gauss:

$$E_r(r) (2\pi r L) = \frac{\rho \pi r^2 L}{\epsilon_0} \implies \boxed{E_r(r) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r, \quad (r < R)}.$$

Dirección: radial hacia afuera si $\rho > 0$ (hacia adentro si $\rho < 0$).

Caso 2: $r > R$ (punto exterior)

Ahora la superficie gaussiana encierra *toda* la sección de la varilla:

$$Q_{\text{enc}} = \rho (\pi R^2 L) = \lambda_{\text{tot}} L, \quad \text{con } \lambda_{\text{tot}} = \rho \pi R^2 \quad (\text{carga por unidad de longitud}).$$

Gauss:

$$E_r(r) (2\pi r L) = \frac{\rho \pi R^2 L}{\epsilon_0} \implies \boxed{E_r(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} = \frac{\lambda_{\text{tot}}}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}, \quad (r > R)}.$$

Resultado completo y continuidad

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{2\epsilon_0} r \hat{\mathbf{r}}, & 0 < r < R, \\ \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}} = \frac{\lambda_{\text{tot}}}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}}, & r > R. \end{cases}$$

Continuidad en $r = R$:

$$E_r(R^-) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} R = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{R} = E_r(R^+),$$

como corresponde a no existir carga superficial en $r = R$ (la densidad es *volumétrica* uniforme hasta la frontera).

Chequeos (divergencia y Gauss diferencial)

En coordenadas cilíndricas, para campo radial $E_r(r)$:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (rE_r).$$

- Para $r < R$: $E_r = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{\rho}{2\epsilon_0} r^2 \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \checkmark$
- Para $r > R$: $E_r = \frac{C}{r}$ con $C = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}$, $(1/r) d(C)/dr = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \checkmark$

Esto coincide con $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ dentro y 0 fuera.

(Opcional) Potencial por referencia en $r = R$

Aunque no se pide, es útil:

$$E_r = -\frac{dV}{dr}.$$

Exterior ($r \geq R$), con $V(R) = 0$ como referencia:

$$-\frac{dV}{dr} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} \Rightarrow V(r) = -\frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{r}{R}, \quad (r \geq R).$$

Interior ($r \leq R$), imponiendo continuidad de V en R :

$$-\frac{dV}{dr} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r \Rightarrow V(r) = -\frac{\rho}{4\epsilon_0} r^2 + C, \quad V(R) = 0 \Rightarrow C = \frac{\rho}{4\epsilon_0} R^2,$$

$$V(r) = \frac{\rho}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2), \quad (r \leq R).$$

(El potencial absoluto de una línea/cilindro infinito es definido *relativo*; la elección $V(R) = 0$ es convencional.)

Interpretación física

- Dentro, $E \propto r$ (crece linealmente desde el eje), igual que en una esfera uniformemente cargada (allí $E \propto r$ también).
- Fuera, el cilindro actúa como una *línea* de carga total por unidad de longitud $\lambda_{\text{tot}} = \rho\pi R^2$, con $E \propto 1/r$.
- El campo es continuo en la frontera al no haber capa superficial.

1.17. Problema 17

Enunciado. Calcule el *rotacional* y la *divergencia* del campo vectorial

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{r^a} \quad (r = \|\mathbf{r}\|).$$

¿Qué densidad de carga $\rho(\mathbf{r})$ produciría un campo

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^a}?$$

¿Cuál es el potencial de este campo?

Cálculo de $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^a)$ y $\nabla \times (\mathbf{r}/r^a)$ (para $r \neq 0$)

Escribimos

$$\mathbf{F} = \phi(r) \mathbf{r}, \quad \phi(r) = r^{-a}.$$

Usamos las identidades vectoriales (válidas para campos suaves en $r \neq 0$):

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot \nabla \phi + (\nabla \cdot \mathbf{r}) \phi, \quad \nabla \times (\phi \mathbf{r}) = \nabla \phi \times \mathbf{r} + \phi (\nabla \times \mathbf{r}).$$

Sabemos que $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$ y $\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$. Además,

$$\nabla \phi = \frac{d\phi}{dr} \hat{\mathbf{r}} = (-a) r^{-a-1} \hat{\mathbf{r}}.$$

Por tanto,

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^a} \right) = \mathbf{r} \cdot \nabla (r^{-a}) + 3 r^{-a} = (-a r^{-a-1}) r + 3 r^{-a} = \frac{3-a}{r^a}, \quad (r \neq 0).$$

Y para el rotacional,

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r}}{r^a} \right) = [(-a) r^{-a-1} \hat{\mathbf{r}}] \times \mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad (r \neq 0),$$

porque $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$ (son paralelos).

Comentario de distribución en el origen. Para $a = 3$ (campo de Coulomb), se sabe que adicionalmente

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}),$$

mientras que para $a \neq 3$ no aparece delta si $a < 3$ (la singularidad es integrable); si $a > 3$ la divergencia no es localmente integrable en $r = 0$ (la carga total sería infinita a menos que exista un corte físico).

Densidad de carga que genera $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^a}$

Usamos la ley de Gauss diferencial $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ y el resultado anterior:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^a} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{3-a}{r^a} \quad (r \neq 0).$$

Así,

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{q(3-a)}{4\pi} \frac{1}{r^a}, & r > 0, a \neq 3, \\ q \delta^3(\mathbf{r}), & a = 3. \end{cases}$$

Notas:

- Para $a < 3$, la densidad es *distribuida* (volumétrica) y finita en carga total cerca del origen (integrable: $\int_0^\epsilon r^{2-a} dr \sim \epsilon^{3-a}$).
- Para $a = 3$, toda la carga es un *punto* en el origen con valor total q (Coulomb usual).
- Para $a > 3$, $\rho \propto r^{-a}$ no es localmente integrable en $r = 0$; el modelo requiere un radio de corte (fuente no puntual de tamaño finito) para tener carga total finita.

Potencial electrostático correspondiente

Buscamos φ tal que $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. Como el campo es radial, $E_r(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} r^{1-a}$ y

$$-\frac{d\varphi}{dr} = E_r(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} r^{1-a}.$$

Caso $a \neq 2$.

$$\varphi(r) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int r^{1-a} dr = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^{2-a}}{2-a} + C.$$

Convenientemente,

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^{2-a}}{a-2} + C, \quad (a \neq 2).$$

Chequeo: para $a = 3$ (Coulomb), $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C$.

Caso $a = 2$.

$$\varphi(r) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \ln r + C.$$

En este caso la referencia debe fijarse con un radio r_0 :

$$\varphi(r) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0} \quad (a = 2),$$

pues no es posible imponer $\varphi(\infty) = 0$ (diverge logarítmicamente).

Condición de referencia.

- Si $a > 2$, entonces $r^{2-a} \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$, y se puede tomar $C = 0$ imponiendo $\varphi(\infty) = 0$.
- Si $a \leq 2$, $\varphi(\infty)$ no es finita (o crece como $\ln r$); se fija C respecto a un radio de referencia r_0 .

Resumen

$$\begin{aligned} \nabla \times \left(\frac{\mathbf{r}}{r^a} \right) &= \mathbf{0} \quad (r \neq 0), \\ \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^a} \right) &= \frac{3-a}{r^a} \quad (r \neq 0), \text{ y para } a = 3 \text{ además } 4\pi\delta^3(\mathbf{r}), \\ \rho(\mathbf{r}) &= \frac{q(3-a)}{4\pi} \frac{1}{r^a} \quad (r > 0), \text{ o bien } \rho = q\delta^3(\mathbf{r}) \text{ si } a = 3, \\ \varphi(r) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^{2-a}}{a-2} + C \quad (a \neq 2), \quad \varphi(r) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0} \quad (a = 2). \end{aligned}$$

1.18. Problema 18

Enunciado. Suponga que el exponente en el campo de Coulomb no fuese exactamente 3, sino

$$a = 3 - \delta, \quad 0 < \delta \ll 1.$$

Considere el campo

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^{3-\delta}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} r^{-2+\delta} \hat{\mathbf{r}}.$$

Calcule el integral de $\nabla \cdot \mathbf{E}$ sobre el volumen de una esfera de radio R centrada en la carga q :

$$\int_{V_R} (\nabla \cdot \mathbf{E}) d\tau$$

donde $V_R = \{r \leq R\}$.

Solución por teorema de Gauss (flujo en la superficie)

Por el teorema de Gauss,

$$\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \oint_{S_R} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}, \quad S_R : r = R.$$

En S_R , $\mathbf{E}$ es radial y de magnitud $E(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} R^{-2+\delta}$. Entonces

$$\oint_{S_R} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(R) \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} R^{-2+\delta} (4\pi R^2) = \boxed{\frac{q}{\epsilon_0} R^\delta}.$$

Chequeo directo (integrando la divergencia)

Para $a \neq 3$ y $r > 0$,

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^a} \right) = \frac{3-a}{r^a} = \frac{\delta}{r^{3-\delta}}.$$

Luego

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\delta}{r^{3-\delta}}.$$

Integramos en volumen esférico:

$$\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \delta \int_0^R \int \int \frac{1}{r^{3-\delta}} r^2 \sin \theta d\phi d\theta dr = \frac{q}{\epsilon_0} \delta \int_0^R r^{-1+\delta} dr.$$

Como $0 < \delta \ll 1$,

$$\int_0^R r^{-1+\delta} dr = \left[\frac{r^\delta}{\delta} \right]_0^R = \frac{R^\delta}{\delta},$$

ya que $r^\delta \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 0^+$. Por tanto,

$$\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{q}{\epsilon_0} R^\delta,$$

en acuerdo con el resultado por flujo.

Expansión para $\delta \ll 1$

Usando $R^\delta = e^{\delta \ln R} = 1 + \delta \ln R + \mathcal{O}(\delta^2)$, se obtiene

$$\boxed{\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{q}{\epsilon_0} [1 + \delta \ln R + \mathcal{O}(\delta^2)]}.$$

Nota de dimensiones: estrictamente, al «deformar» la ley de Coulomb aparece una escala de longitud r_0 para mantener unidades (p. ej., $\mathbf{E} \propto r^{-2+\delta}(r_0)^{-\delta}$). Entonces R^δ se reemplaza por $(R/r_0)^\delta$ y

$$\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{q}{\epsilon_0} \left(\frac{R}{r_0} \right)^\delta = \frac{q}{\epsilon_0} \left[1 + \delta \ln \frac{R}{r_0} + \mathcal{O}(\delta^2) \right],$$

quedando explícito el argumento adimensional del logaritmo.

Comentarios físicos

- Para la ley exacta ($\delta = 0$) se recupera $\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = q/\epsilon_0$, independiente de R (toda la carga localizada en el origen).
- Si $\delta > 0$ (campo $\sim r^{-2+\delta}$ decrece un poco más lento), el flujo crece con R como R^δ : la «fuente efectiva» se distribuye con una densidad volumétrica $\propto r^{-3+\delta}$ además del punto $r = 0$ (que deja de ser un delta pura).

Resultado final

$$\int_{V_R} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{q}{\epsilon_0} R^\delta = \frac{q}{\epsilon_0} \left[1 + \delta \ln \frac{R}{r_0} + \mathcal{O}(\delta^2) \right].$$

1.19. Problema 19

Enunciado. El *potencial de Coulomb apantallado* (o de Yukawa)

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\lambda r}}{r}$$

aparece en medios conductores. Calcule el **campo eléctrico** correspondiente y la **densidad de carga** que lo origina.

Campo eléctrico: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$

Por simetría esférica, $\mathbf{E} = E_r(r) \hat{\mathbf{r}}$ con $E_r(r) = -d\varphi/dr$. Escribiendo $A \equiv \frac{q}{4\pi\epsilon_0}$:

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{e^{-\lambda r}}{r} \right) = \frac{-\lambda r e^{-\lambda r} - e^{-\lambda r}}{r^2} = -\frac{e^{-\lambda r}}{r^2} (1 + \lambda r).$$

Luego

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\lambda r}}{r^2} (1 + \lambda r) \hat{\mathbf{r}}.$$

Límites: $\lambda \rightarrow 0 \Rightarrow \mathbf{E} \rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ (Coulomb); para $r \gg \lambda^{-1}$: $\mathbf{E} \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda e^{-\lambda r}}{r} \hat{\mathbf{r}}$.

Densidad de carga: $\rho = -\epsilon_0 \nabla^2 \varphi$

El potencial de Yukawa satisface (en el sentido de distribuciones)

$$(\nabla^2 - \lambda^2) \left(\frac{e^{-\lambda r}}{r} \right) = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}).$$

Multiplicando por $A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}$:

$$\nabla^2 \varphi = \lambda^2 \varphi - \frac{q}{\epsilon_0} \delta^3(\mathbf{r}).$$

Por Poisson ($\nabla^2 \varphi = -\rho/\epsilon_0$),

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta^3(\mathbf{r}) - \frac{q \lambda^2}{4\pi} \frac{e^{-\lambda r}}{r}.$$

Interpretación.

- $q \delta^3(\mathbf{r})$ representa la **carga puntual** en el origen.
- El término continuo $-\frac{q \lambda^2}{4\pi} \frac{e^{-\lambda r}}{r}$ es una **nube de carga de signo opuesto** (apantallamiento) alrededor del punto.

Comprobación de neutralidad total

$$Q_{\text{nube}} = \int \left(-\frac{q\lambda^2}{4\pi} \frac{e^{-\lambda r}}{r} \right) d^3\mathbf{r} = -q\lambda^2 \int_0^\infty e^{-\lambda r} r dr = -q\lambda^2 \cdot \frac{1}{\lambda^2} = -q.$$

Por tanto $Q_{\text{total}} = q + (-q) = 0$, coherente con la caída exponencial de φ y E .

Resumen

$$\begin{aligned}\varphi(r) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\lambda r}}{r}, \\ \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\lambda r}}{r^2} (1 + \lambda r) \hat{\mathbf{r}}, \\ \rho(\mathbf{r}) &= q\delta^3(\mathbf{r}) - \frac{q\lambda^2}{4\pi} \frac{e^{-\lambda r}}{r}.\end{aligned}$$

1.20. Problema 20

Enunciado. Usando la expresión del potencial de un dipolo (Ec. (2-39))

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3},$$

obtenga el potencial y el campo de un *dipolo puntual* en el origen y, en un plano que contenga al dipolo, trace (i) las **equipotenciales** y (ii) algunas **líneas de fuerza**. Compare cualitativamente con la Fig. 1.

Dipolo puntual en el origen

Coloque el dipolo en el origen ($\mathbf{r}' = 0$) con momento $\mathbf{p}$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

Si $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$ (eje del dipolo a lo largo de z), en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) :

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

La superficie equipotencial $V = 0$ es el **plano ecuatorial** $\theta = \pi/2$.

Campo eléctrico a partir del potencial

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \left(2p \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + p \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \right).$$

Equivalente en forma cartesiana compacta:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right].$$

Ecuaciones de nivel (equipotenciales)

De $\varphi(r, \theta) = \text{cte} = C$:

$$\frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 C}{1} \Rightarrow \boxed{r(\theta) = \sqrt{\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 C}}}.$$

Para $C > 0$ aparecen en el hemisferio norte ($0 \leq \theta < \pi/2$); para $C < 0$, en el hemisferio sur ($\pi/2 < \theta \leq \pi$). En el plano x - z ($y = 0$),

$$\varphi(x, z) \propto \frac{z}{(x^2 + z^2)^{3/2}},$$

que produce lóbulos de signo opuesto simétricos respecto del plano ecuatorial.

Líneas de fuerza del dipolo

Las líneas satisfacen $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r E_r}{E_\theta}$ con $E_r = \frac{2kp \cos \theta}{r^3}$ y $E_\theta = \frac{kp \sin \theta}{r^3}$ ($k = 1/4\pi\epsilon_0$):

$$\frac{dr}{d\theta} = 2r \cot \theta \Rightarrow \int \frac{dr}{r} = 2 \int \cot \theta d\theta \Rightarrow \boxed{r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta}.$$

Cada valor de r_0 identifica una línea; salen del «polo» $+p$ (hemisferio norte) y llegan al «polo» $-p$ (hemisferio sur), tangentes al plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$).

Figuras listas para insertar

Se adjuntan las trazas en el plano x - z para un dipolo en el origen con $\mathbf{p} \parallel \hat{\mathbf{z}}$:

- Equipotenciales: `dipolo_equipotenciales.png`
- Líneas de campo: `dipolo_lineas_campo.png`

Puedes incluirlas así:

```
\begin{figure}[H]\centering
\includegraphics[width=0.48\textwidth]{dipolo_equipotenciales.png}\hfill
\includegraphics[width=0.48\textwidth]{dipolo_lineas_campo.png}
\caption{Equipotenciales y líneas de campo de un dipolo puntual en el plano  $x\{z\}$ .}
\end{figure}
```

Resumen

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}, \quad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} (2p \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + p \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}),$$

equipotenciales: $\frac{\cos \theta}{r^2} = \text{cte}$, líneas de campo: $r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta$.

1.21. Problema 21

Enunciado. (a) Muestre que la fuerza sobre un dipolo $\mathbf{p}$ colocado en un campo eléctrico externo $\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ es

$$\boxed{\mathbf{F} = \mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}}.$$

(b) Muestre que el torque que actúa sobre el dipolo es

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times [\mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}] + \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}},$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector desde el punto respecto del cual se evalúa el torque hasta el dipolo. El término $\mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}$ (independiente del origen) se llama *par de giro*.

Derivación (a) a partir de dos cargas $\pm q$ separadas

Represente el dipolo ideal como dos cargas $+q$ y $-q$ en $\mathbf{r}_+ = \mathbf{r} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\ell}$ y $\mathbf{r}_- = \mathbf{r} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\ell}$, con $\mathbf{p} \equiv q\boldsymbol{\ell}$ y $|\boldsymbol{\ell}| \rightarrow 0$ manteniendo $\mathbf{p}$ fijo.

La fuerza total es

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}_+) - q\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}_-).$$

Expanda $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ en serie de Taylor alrededor de $\mathbf{r}$ hasta primer orden:

$$\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r} \pm \frac{1}{2}\boldsymbol{\ell}) \approx \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \pm \frac{1}{2}(\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}).$$

Restando,

$$\mathbf{F} \approx q[(\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})] = \underbrace{(q\boldsymbol{\ell})}_{=\mathbf{p}} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = \boxed{\mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}}.$$

Comentario tensorial: el operador $\mathbf{p} \cdot \nabla$ actúa componente a componente:

$$[\mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}]_i = \sum_j p_j \partial_j E_i.$$

Derivación (a) alternativa desde la energía potencial

En electrostática, la energía de un dipolo en un campo externo es

$$U(\mathbf{r}) = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}).$$

La fuerza es $\mathbf{F} = -\nabla U$ (con $\mathbf{p}$ constante en el espacio):

$$\mathbf{F} = -\nabla(-\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}) = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}} + \underbrace{\mathbf{p} \times (\nabla \times \mathbf{E}_{\text{ext}})}_{=0 \text{ en electrostática}},$$

usando la identidad $\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a})$ con $\mathbf{a} = \mathbf{p}$ constante. Como $\nabla \times \mathbf{E}_{\text{ext}} = 0$, queda el resultado anunciado.

Derivación (b) del torque

(i) **De dos cargas.** El torque total respecto de un origen O es

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}_+ \times (q\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}_+)) + \mathbf{r}_- \times (-q\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}_-)).$$

Escriba $\mathbf{r}_{\pm} = \mathbf{r} \pm \frac{1}{2}\boldsymbol{\ell}$ y expanda como antes; conservando términos de primer orden en $\boldsymbol{\ell}$:

$$\boldsymbol{\tau} \approx \underbrace{\mathbf{r} \times [q(\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}_+) - \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}_-))]}_{\mathbf{r} \times (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}} + \underbrace{\left(\frac{\boldsymbol{\ell}}{2} \times q\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \right) - \left(-\frac{\boldsymbol{\ell}}{2} \times q\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \right)}_{\mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}},$$

lo que produce

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times [\mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_{\text{ext}}] + \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}}.$$

El primer término depende del *origen* elegido (es el torque debido a la fuerza neta $\mathbf{F}$ aplicada en $\mathbf{r}$); el segundo es el *par de giro* intrínseco del dipolo, independiente del origen.

(ii) **Desde el momento de fuerzas.** Usando el resultado de (a), si la fuerza equivalente aplicada al centro del dipolo es $\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}$, su contribución al torque es $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times [(\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}]$. A esto se suma el par $\mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}$, que proviene de la tendencia del dipolo a alinearse con el campo local.

Casos particulares y comentarios

- Si el campo externo es **uniforme** (independiente de $\mathbf{r}$), entonces $(\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ y

$$\mathbf{F} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}.$$

El dipolo no traslada su centro de masa, pero sí *gira* hasta alinearse con $\mathbf{E}_{\text{ext}}$.

- En un **campo no uniforme**, la componente de $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ que cambia a lo largo de $\mathbf{p}$ genera fuerza neta (p. ej., atracción de un dipolo hacia regiones de mayor intensidad de campo si $\mathbf{p}$ se alinea con el gradiente).
- Energía potencial: $U(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$. Entonces

$$\mathbf{F} = -\nabla U, \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}} = -\frac{\partial U}{\partial \theta},$$

consistente con la dinámica rotacional.

Resumen

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}, \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times [(\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}] + \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}.$$

En electrostática, al ser $\nabla \times \mathbf{E}_{\text{ext}} = 0$, también puede escribirse $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}})$.

1.22. Problema 22

Enunciado. Tres cargas están dispuestas colinealmente sobre el eje z : una carga $-2q$ en el origen y dos cargas $+q$ en $(0,0,\ell)$ y $(0,0,-\ell)$.

- Halle una expresión *simple* del potencial $\varphi(\mathbf{r})$ válida para distancias $|\mathbf{r}| \gg \ell$.
- Trace (describa) las *equipotenciales* en el plano x - z .

(a) Potencial lejano mediante expansión multipolar

El potencial exacto es

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \ell\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{q}{|\mathbf{r} + \ell\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{2q}{|\mathbf{r}|} \right).$$

Para $r \equiv |\mathbf{r}| \gg \ell$, expandimos cada término en serie de potencias en ℓ/r . Usando

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} = \frac{1}{r} \left[1 + \frac{\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r} + \frac{1}{2r^2} (3(\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - a^2) + \dots \right],$$

y tomando $\mathbf{a} = \pm\ell\hat{\mathbf{z}}$, con $\cos\theta = \hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{r}}$:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} \mp \ell\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{1}{r} \left[1 \mp \frac{\ell \cos\theta}{r} + \frac{1}{2r^2} (3\ell^2 \cos^2\theta - \ell^2) + \dots \right].$$

Sumando las dos contribuciones de $+\ell$ y $-\ell$ se cancelan los términos dipolares ($\propto \ell \cos\theta/r^2$) y queda

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \ell\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{1}{|\mathbf{r} + \ell\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{2}{r} + \frac{\ell^2}{r^3} (3\cos^2\theta - 1) + \mathcal{O}\left(\frac{\ell^4}{r^5}\right).$$

Restando $2/r$ del término central ($-2q$ en el origen), el monópulo también se anula (carga total nula). El primer término no nulo es el **cuadrupolar**:

$$\varphi(r, \theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\ell^2}{r^3} (3\cos^2\theta - 1), \quad r \gg \ell.$$

Equivalentemente, usando $P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$:

$$\varphi(r, \theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q\ell^2}{r^3} P_2(\cos\theta).$$

Esto muestra que el *dipolo efectivo es cero* y domina el **momento cuadrupolar axial**.

(b) Equipotenciales en el plano x - z

En el plano $y = 0$,

$$\cos\theta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}}, \quad r = \sqrt{x^2 + z^2}.$$

La expresión cuadrupolar da, para un nivel $V = \text{cte}$,

$$\frac{3z^2}{(x^2 + z^2)} - 1 = \frac{4\pi\epsilon_0 V}{q\ell^2} (x^2 + z^2)^{3/2}.$$

No es una cónica, sino familias de curvas cerradas «en forma de ocho aplastado» alrededor de los polos sobre el eje z , y lóbulos de signo opuesto arriba y abajo.

Superficie (traza) de potencial nulo. Para $V = 0$ se tiene

$$3\cos^2\theta - 1 = 0 \implies \cos^2\theta = \frac{1}{3}.$$

En 3D son dos **conos** coaxiales con el eje z , de ángulo semiapertura $\theta_0 = \arccos(1/\sqrt{3}) \approx 54,74^\circ$. En el plano x - z esto se ve como dos rectas que pasan por el origen:

$$3z^2 = x^2 + z^2 \implies 2z^2 = x^2 \implies z = \pm \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

En los sectores angulares $|\theta| < \theta_0$ y $\pi - \theta_0 < \theta < \pi$ el potencial es *positivo*; en la banda ecuatorial ($\theta_0 < \theta < \pi - \theta_0$) es *negativo*.

Comentarios y chequeos

- **Monópulo y dipolo nulos:** $\sum q_i = 0$ y $\sum q_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$. Por eso el primer término no nulo del desarrollo lejano es $\propto r^{-3}$.
- **Simetría axial:** la dependencia angular aparece como $P_2(\cos\theta)$, que es uno de los *armónicos zonales*; esto anticipa que el problema 2-23 pedirá el tensor cuadrupolar.
- **Régimen de validez:** la aproximación es muy buena para $r/\ell \gtrsim 4$ -5; cuanto mayor sea r/ℓ , menor el error de los términos $\mathcal{O}((\ell/r)^4)$.

Resumen

$$\varphi(r, \theta) \approx \frac{q\ell^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\cos^2\theta - 1}{r^3} = \frac{2q\ell^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{P_2(\cos\theta)}{r^3}, \quad (r \gg \ell).$$

Las equipotenciales de $V = 0$ en el plano x - z son las rectas $z = \pm x/\sqrt{2}$; en 3D, dos conos coaxiales de semiapertura $\arccos(1/\sqrt{3})$.

1.23. Problema 23

Enunciado. ¿Cuál es el *tensor de momento cuadrupolar* de la distribución de cargas del Problema 2–22? (Cargas $+q$ en $z = \pm\ell$ y carga $-2q$ en el origen.)

Definición y convención

Usaremos la convención habitual en electromagnetismo clásico (Reitz–Milford/Jackson):

$$Q_{ij} = \sum_a q_a (3x_{a,i}x_{a,j} - r_a^2 \delta_{ij})$$

(donde el índice a recorre las cargas puntuales; $\mathbf{r}_a = (x_a, y_a, z_a)$, $r_a^2 = x_a^2 + y_a^2 + z_a^2$). Con esta convención Q_{ij} es *traza nula*: $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0$. *Nota*: Algunos textos insertan un factor $1/2$ delante; si se usa esa convención, los resultados de abajo se multiplican por $1/2$.

Geometría del sistema

Tres cargas sobre el eje z :

$$\begin{cases} +q \text{ en } (0,0, +\ell), \\ +q \text{ en } (0,0, -\ell), \\ -2q \text{ en } (0,0,0). \end{cases}$$

Para las dos cargas en $z = \pm\ell$: $x = y = 0$, $z = \pm\ell$, $r^2 = \ell^2$. Para la carga en el origen: $r = 0$ (no contribuye al cuadrupolo).

Contribuciones de cada carga

Para una carga q en $(0,0, \pm\ell)$:

$$\begin{aligned} Q_{xx}^{(\pm)} &= q(3 \cdot 0^2 - \ell^2) = -q\ell^2, \\ Q_{yy}^{(\pm)} &= q(3 \cdot 0^2 - \ell^2) = -q\ell^2, \\ Q_{zz}^{(\pm)} &= q(3\ell^2 - \ell^2) = +2q\ell^2, \\ Q_{ij}^{(\pm)} &= 0 \quad (i \neq j). \end{aligned}$$

La carga $-2q$ en el origen tiene $r = 0 \Rightarrow Q_{ij}^{(0)} = 0$.

Sumando las dos cargas $+q$:

$$Q_{xx} = -2q\ell^2, \quad Q_{yy} = -2q\ell^2, \quad Q_{zz} = +4q\ell^2, \quad Q_{ij} = 0 \quad (i \neq j).$$

En forma matricial,

$$\mathbf{Q} = 2q\ell^2 \text{diag}(-1, -1, 2).$$

Verificación de traza: $(-2 - 2 + 4)q\ell^2 = 0$ (traza nula, como debe ser).

Chequeo con el potencial lejano (resultado del Pr. 2–22)

El potencial cuadrupolar a grandes distancias puede escribirse (con nuestra convención) como

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} Q_{ij} \partial_i \partial_j \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} Q_{ij} \frac{3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}}{r^5}.$$

Con $\mathbf{Q} = 2q\ell^2 \text{diag}(-1, -1, 2)$ y $x^2 + y^2 = r^2 - z^2$, resulta

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\ell^2}{r^3} (3\cos^2\theta - 1),$$

que coincide exactamente con la expresión obtenida en el Problema 2-22. (Si se usa la convención con $1/2$ en Q_{ij} , el prefactor cambia de forma consistente en la fórmula multipolar correspondiente.)

Resumen

Para la terna $(-2q, +q \text{ en } z = +\ell, +q \text{ en } z = -\ell)$,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -2q\ell^2 & 0 & 0 \\ 0 & -2q\ell^2 & 0 \\ 0 & 0 & 4q\ell^2 \end{pmatrix} \quad (\text{convención } Q_{ij} = \sum_a q_a (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij})).$$

(Con la convención alternativa $Q_{ij}^{(\text{alt})} = \frac{1}{2} \sum_a q_a (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij})$ se obtiene la misma matriz multiplicada por $1/2$.)

1.24. Problema 24

Enunciado. Usando funciones delta para describir la distribución de carga puntual, demuestre que el *momento dipolar* de un par de cargas puntuales

$$\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$$

se deduce de la definición general

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\nu'.$$

Modelo con deltas de Dirac

Considere dos cargas $+q$ y $-q$ situadas en posiciones fijas $\mathbf{r}_+$ y $\mathbf{r}_-$, respectivamente. La densidad de carga volumétrica se escribe, en el sentido de distribuciones,

$$\rho(\mathbf{r}') = q\delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_+) - q\delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_-).$$

Recordemos las propiedades clave de la delta tridimensional:

$$\int f(\mathbf{r}') \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{a}) d\nu' = f(\mathbf{a}), \quad \int \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{a}) d\nu' = 1.$$

Cálculo directo del dipolo a partir de la definición

Sustituyendo $\rho(\mathbf{r}')$ en la definición:

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\nu' = \int \mathbf{r}' [q\delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_+) - q\delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_-)] d\nu'.$$

Aplicando la propiedad de muestreo de la delta:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{r}_+ - q\mathbf{r}_- = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-).$$

Si definimos el vector de separación *desde la carga negativa hacia la positiva*

$$\boldsymbol{\ell} \equiv \mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-,$$

entonces

$$\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell},$$

que es precisamente el resultado buscado.

Neutralidad y elección del origen

Para este par, la *carga neta* es cero:

$$\int \rho(\mathbf{r}') d\nu' = q - q = 0.$$

Cuando la carga total es nula, el dipolo *no depende del origen*. En efecto, si cambiamos de origen $\mathbf{r}' = \mathbf{r}_0 + \mathbf{s}$, entonces

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\nu' = \int (\mathbf{r}_0 + \mathbf{s}) \rho(\mathbf{r}_0 + \mathbf{s}) d\nu_s = \mathbf{r}_0 \underbrace{\int \rho}_{=0} + \int \mathbf{s} \rho(\mathbf{r}_0 + \mathbf{s}) d\nu_s,$$

de modo que $\mathbf{p}$ es invariante. Esto explica por qué el momento dipolar de un sistema neutral está bien definido sin especificar el origen.

Límite de dipolo puntual

Un *dipolo puntual* ideal se obtiene dejando que $|\ell| \rightarrow 0$ y $q \rightarrow \infty$ de tal forma que $\mathbf{p} = q\ell$ permanezca *finito*:

$$\rho(\mathbf{r}') \rightarrow -\mathbf{p} \cdot \nabla' \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0),$$

y $\int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\nu' = \mathbf{p}$ (tras una integración por partes en el sentido de distribuciones), lo que es consistente con el cálculo discreto anterior.

Resumen

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{r}') &= q \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_+) - q \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_-), \\ \mathbf{p} &= \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\nu' = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) = q\ell \quad (\ell: \text{ de } -q \text{ a } +q), \\ Q_{\text{tot}} &= 0 \Rightarrow \mathbf{p} \text{ independiente del origen.} \end{aligned}$$

1.25. Problema 25

Enunciado. Un “molécula” está representada por una carga $-2q$ en el origen y dos cargas $+q$ en las posiciones ℓ_1 y ℓ_2 , con $|\ell_1| = |\ell_2| = \ell$.

(a) Halle el **momento dipolar** de la molécula.

(b) Para H_2O , $\ell = 0,958 \times 10^{-10} \text{ m}$ y el ángulo entre ℓ_1 y ℓ_2 es $\theta = 105^\circ$. Si $p = 6,14 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$, halle la **carga efectiva** q .

(a) Momento dipolar del sistema

Por definición,

$$\mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i.$$

Aquí hay dos cargas $+q$ en $\mathbf{r}_1 = \ell_1$ y $\mathbf{r}_2 = \ell_2$, y una carga $-2q$ en el origen $\mathbf{0}$. Entonces

$$\mathbf{p} = q\ell_1 + q\ell_2 + (-2q)\mathbf{0} = q(\ell_1 + \ell_2).$$

Como $|\ell_1| = |\ell_2| = \ell$ y el ángulo entre ellas es θ , el módulo de la suma vectorial es

$$|\ell_1 + \ell_2| = \sqrt{\ell^2 + \ell^2 + 2\ell^2 \cos \theta} = 2\ell \cos\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

por lo que

$$p = |\mathbf{p}| = 2q\ell \cos\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

y la dirección de $\mathbf{p}$ es la **bisectriz** del ángulo entre ℓ_1 y ℓ_2 , apuntando desde la carga negativa hacia el “centro” de las dos positivas (convención usual para el dipolo).

(b) Carga efectiva q para el agua

Despejando q de $p = 2q\ell \cos(\theta/2)$:

$$q = \frac{p}{2\ell \cos(\theta/2)}.$$

Datos: $p = 6,14 \times 10^{-30}$ C m, $\ell = 0,958 \times 10^{-10}$ m, $\theta = 105^\circ \Rightarrow \frac{\theta}{2} = 52,5^\circ$.

Primero, $\cos(52,5^\circ) \approx 0,6088$. Entonces

$$2\ell \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2(0,958 \times 10^{-10})(0,6088) \approx 1,167 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

Finalmente,

$$q \approx \frac{6,14 \times 10^{-30}}{1,167 \times 10^{-10}} \approx 5,26 \times 10^{-20} \text{ C}.$$

Para comparar con la carga elemental $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C:

$$\frac{q}{e} \approx \frac{5,26 \times 10^{-20}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 0,33.$$

Interpretación: el modelo efectivo asigna $\sim 0,33e$ a cada hidrógeno (con $-2q$ en el oxígeno), coherente con estimaciones simples del momento dipolar del agua.

Resumen

$$\mathbf{p} = q(\ell_1 + \ell_2), \quad p = 2q\ell \cos\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

Para H_2O : $q \approx 5,26 \times 10^{-20}$ C ($\approx 0,33e$).

1.26. Problema 26

Enunciado. Obtenga el **campo eléctrico** de un dipolo puntual calculando el gradiente del potencial

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, \quad r = \|\mathbf{r}\|, \quad \mathbf{p} = \text{const.}$$

Derivación vectorial directa: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$

Escriba $\varphi(\mathbf{r}) = kfg$ con

$$k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad f(\mathbf{r}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}, \quad g(\mathbf{r}) = r^{-3}.$$

Entonces

$$\nabla\varphi = k\nabla(fg) = k(f\nabla g + g\nabla f).$$

Como $\mathbf{p}$ es constante: $\nabla f = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{p}$. Además,

$$\nabla g = \nabla(r^{-3}) = \frac{dg}{dr} \hat{\mathbf{r}} = (-3) r^{-4} \hat{\mathbf{r}} = -3 \frac{\mathbf{r}}{r^5}.$$

Sustituyendo:

$$\nabla \varphi = k \left[(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \left(-3 \frac{\mathbf{r}}{r^5} \right) + \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right].$$

Luego, el campo $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ resulta

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right], \quad r \neq 0.$$

Componentes en esféricas (dipolo a lo largo de z)

Si $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$ y usamos coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) con θ medido desde $+z$:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}, \quad E_\phi = 0.$$

En particular, sobre el eje ($\theta = 0, \pi$): $|\mathbf{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$; en el ecuador ($\theta = \pi/2$): $|\mathbf{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$.

Chequeos y observaciones

- **Decaimiento:** $|\mathbf{E}| \sim r^{-3}$ (más rápido que Coulomb r^{-2}).
- **Campo irrotacional:** para $r \neq 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ (proviene de un potencial escalar).
- **Divergencia:** para $r \neq 0$, $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. En el origen existe una *fente distribuida* de tipo dipolar (en el sentido de distribuciones), consistente con el límite de dos cargas $\pm q$ separadas por ℓ con $\mathbf{p} = q \ell$ y $\ell \rightarrow 0$.
- **Líneas de campo y equipotenciales:** las líneas cumplen $r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta$; las equipotenciales satisfacen $\frac{\cos \theta}{r^2} = \text{cte}$ (véase Pr. 20).

Resumen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right] \quad (r \neq 0), \quad (E_r, E_\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2p \cos \theta}{r^3}, \frac{p \sin \theta}{r^3} \right).$$

1.27. Problema 26

Enunciado. Obtenga el **campo eléctrico** de un dipolo puntual calculando el gradiente del potencial

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, \quad r = \|\mathbf{r}\|, \quad \mathbf{p} = \text{const.}$$

Derivación vectorial directa: $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$

Escriba $\varphi(\mathbf{r}) = k f g$ con

$$k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad f(\mathbf{r}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}, \quad g(\mathbf{r}) = r^{-3}.$$

Entonces

$$\nabla \varphi = k \nabla(fg) = k(f \nabla g + g \nabla f).$$

Como $\mathbf{p}$ es constante: $\nabla f = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{p}$. Además,

$$\nabla g = \nabla(r^{-3}) = \frac{dg}{dr} \hat{\mathbf{r}} = (-3) r^{-4} \hat{\mathbf{r}} = -3 \frac{\mathbf{r}}{r^5}.$$

Sustituyendo:

$$\nabla \varphi = k \left[(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \left(-3 \frac{\mathbf{r}}{r^5} \right) + \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right].$$

Luego, el campo $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ resulta

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right], \quad r \neq 0.$$

Componentes en esféricas (dipolo a lo largo de z)

Si $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$ y usamos coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) con θ medido desde $+z$:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}, \quad E_\phi = 0.$$

En particular, sobre el eje ($\theta = 0, \pi$): $|\mathbf{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$; en el ecuador ($\theta = \pi/2$): $|\mathbf{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$.

Chequeos y observaciones

- **Decaimiento:** $|\mathbf{E}| \sim r^{-3}$ (más rápido que Coulomb r^{-2}).
- **Campo irrotacional:** para $r \neq 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ (proviene de un potencial escalar).
- **Divergencia:** para $r \neq 0$, $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. En el origen existe una *fente distribuida* de tipo dipolar (en el sentido de distribuciones), consistente con el límite de dos cargas $\pm q$ separadas por ℓ con $\mathbf{p} = q\ell$ y $\ell \rightarrow 0$.
- **Líneas de campo y equipotenciales:** las líneas cumplen $r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta$; las equipotenciales satisfacen $\frac{\cos \theta}{r^2} = \text{cte}$ (véase Pr. 20).

Resumen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right] \quad (r \neq 0), \quad (E_r, E_\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2p \cos \theta}{r^3}, \frac{p \sin \theta}{r^3} \right).$$

2. Capítulo 3

2.1. Problema 1 (Cap. 3)

Enunciado. Dos cascarones (conchas) conductores esféricos concéntricos de radios r_a y r_b ($r_b > r_a$) se mantienen a potenciales φ_a y φ_b , respectivamente.

- Halle el potencial en el **interior entre las conchas** ($r_a < r < r_b$).
- Halle el potencial en la **región exterior** ($r > r_b$).

Solución general de Laplace con simetría esférica

En regiones sin carga y con simetría esférica, $\nabla^2 \varphi = 0$ tiene solución general

$$\varphi(r) = A + \frac{B}{r},$$

válida en cada región (entre conchas y exterior). Las constantes se fijan por las condiciones de frontera en $r = r_a$ y $r = r_b$, y la condición de decaimiento en el infinito.

(a) Potencial entre las conchas ($r_a < r < r_b$)

Escriba

$$\varphi_{ab}(r) = A + \frac{B}{r},$$

e imponga

$$\varphi_{ab}(r_a) = \varphi_a, \quad \varphi_{ab}(r_b) = \varphi_b.$$

De

$$\begin{cases} \varphi_a = A + \frac{B}{r_a}, \\ \varphi_b = A + \frac{B}{r_b}, \end{cases} \implies B = \frac{(\varphi_a - \varphi_b) r_a r_b}{r_b - r_a}, \quad A = \frac{\varphi_b r_b - \varphi_a r_a}{r_b - r_a}.$$

Por tanto,

$$\varphi_{ab}(r) = \frac{\varphi_b r_b - \varphi_a r_a}{r_b - r_a} + \frac{(\varphi_a - \varphi_b) r_a r_b}{r_b - r_a} \frac{1}{r}, \quad r_a < r < r_b.$$

Forma alternativa (útil si se da $\Delta\varphi \equiv \varphi_a - \varphi_b$):

$$\varphi_{ab}(r) = \varphi_b + \Delta\varphi \frac{r_b}{r_b - r_a} \left(\frac{r_a}{r} - 1 \right).$$

(b) Potencial en el exterior ($r > r_b$)

En el exterior $\varphi_{\text{out}}(r) = A_{\text{out}} + \frac{B_{\text{out}}}{r}$ y se exige decaimiento en el infinito: $A_{\text{out}} = 0$. Ajustando a la frontera conductora $r = r_b$:

$$\varphi_{\text{out}}(r_b) = \frac{B_{\text{out}}}{r_b} = \varphi_b \implies B_{\text{out}} = \varphi_b r_b.$$

Así,

$$\varphi_{\text{out}}(r) = \frac{\varphi_b r_b}{r}, \quad r \geq r_b.$$

(Opcional) Campo eléctrico y cargas en las conchas

Entre conchas:

$$E_r(r) = -\frac{d\varphi_{ab}}{dr} = \frac{B}{r^2} = \frac{(\varphi_a - \varphi_b) r_a r_b}{(r_b - r_a)} \frac{1}{r^2}, \quad r_a < r < r_b.$$

La carga en la concha interna se obtiene con Gauss para $r_a < r < r_b$:

$$Q_a = 4\pi\epsilon_0 B = 4\pi\epsilon_0 \frac{(\varphi_a - \varphi_b) r_a r_b}{r_b - r_a}.$$

La carga total vista desde fuera es

$$Q_{\text{tot}} = 4\pi\epsilon_0 (\varphi_b r_b),$$

por lo que la carga en la concha externa es $Q_b = Q_{\text{tot}} - Q_a$.

Capacitancia efectiva (si $\varphi_b = 0$). Si la concha externa está a tierra ($\varphi_b = 0$), entonces

$$\Delta\varphi = \varphi_a, \quad Q_a = 4\pi\epsilon_0 \frac{\varphi_a r_a r_b}{r_b - r_a},$$

y la capacitancia del sistema resulta

$$C = \frac{Q_a}{\varphi_a} = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_b}{r_b - r_a}.$$

Resumen

$$\begin{aligned} \varphi_{ab}(r) &= \frac{\varphi_b r_b - \varphi_a r_a}{r_b - r_a} + \frac{(\varphi_a - \varphi_b) r_a r_b}{r_b - r_a} \frac{1}{r}, \quad r_a < r < r_b, \\ \varphi_{out}(r) &= \frac{\varphi_b r_b}{r}, \quad r \geq r_b. \end{aligned}$$

Estas expresiones satisfacen continuidad del potencial en $r = r_a, r_b$ y el decaimiento $\varphi \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$.

2.2. Problema 2 (Cap. 3)

Enunciado. Dos cilindros conductores largos, coaxiales, de radios r_a y r_b ($r_b > r_a$), se mantienen a potenciales φ_a y φ_b , respectivamente. Hallar el **potencial** en los puntos del *espacio entre cilindros* $r_a < r < r_b$.

Planteamiento (simetría cilíndrica y Laplace)

En la región $r_a < r < r_b$ no hay carga libre: $\nabla^2\varphi = 0$. Por simetría coaxial y uniformidad a lo largo de z (cilindros infinitos), el potencial sólo depende de r : $\varphi = \varphi(r)$. En coordenadas cilíndricas,

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\varphi}{dr} \right) = 0.$$

Integrando dos veces:

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{d\varphi}{dr} \right) = 0 \Rightarrow r \frac{d\varphi}{dr} = A \Rightarrow \frac{d\varphi}{dr} = \frac{A}{r} \Rightarrow \boxed{\varphi(r) = A \ln r + B}.$$

Condiciones de frontera

Los cilindros son equipotenciales:

$$\varphi(r_a) = \varphi_a, \quad \varphi(r_b) = \varphi_b.$$

Aplicándolas a $\varphi(r) = A \ln r + B$:

$$\begin{cases} \varphi_a = A \ln r_a + B, \\ \varphi_b = A \ln r_b + B, \end{cases} \Rightarrow A = \frac{\varphi_b - \varphi_a}{\ln(r_b/r_a)}, \quad B = \varphi_a - A \ln r_a.$$

Potencial entre cilindros

Sustituyendo A, B :

$$\boxed{\varphi(r) = \varphi_a + (\varphi_b - \varphi_a) \frac{\ln(r/r_a)}{\ln(r_b/r_a)}, \quad r_a < r < r_b.}$$

Forma equivalente centrada en r_b :

$$\varphi(r) = \varphi_b + (\varphi_a - \varphi_b) \frac{\ln(r_b/r)}{\ln(r_b/r_a)}.$$

(Opcional) Campo eléctrico y capacitancia por unidad de longitud

El campo radial es $E_r = -d\varphi/dr$:

$$E_r(r) = -\frac{\varphi_b - \varphi_a}{\ln(r_b/r_a)} \frac{1}{r}, \quad r_a < r < r_b.$$

La densidad de carga superficial en cada cilindro (con $\hat{n}$ hacia el dieléctrico) es $\sigma = \epsilon_0 E_r$ evaluada en $r = r_a$ y $r = r_b$ (con el signo adecuado).

La **capacitancia por unidad de longitud** C' del par coaxial (si se conecta el interior a φ_a y el exterior a φ_b) resulta

$$C' = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_b/r_a)}.$$

(Se obtiene usando $Q' = \epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 2\pi\epsilon_0 A$ y $V = \varphi_a - \varphi_b = A \ln(r_b/r_a)$.)

Resumen

$$\varphi(r) = \varphi_a + (\varphi_b - \varphi_a) \frac{\ln(r/r_a)}{\ln(r_b/r_a)} \quad (r_a < r < r_b), \quad E_r(r) = -\frac{\varphi_b - \varphi_a}{\ln(r_b/r_a)} \frac{1}{r}, \quad C' = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_b/r_a)}.$$

2.3. Problema 3 (Cap. 3)

Enunciado. Si φ_1 es solución de la ecuación de Laplace, pruebe que su derivada parcial respecto de una o más coordenadas rectangulares (p. ej. $\partial\varphi_1/\partial x$, $\partial^2\varphi_1/\partial x^2$, $\partial^2\varphi_1/\partial x \partial y$, etc.) también es solución.

Idea clave: linealidad y conmutación de derivadas

En coordenadas cartesianas,

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

Si φ_1 es *armónica* en una región V (i.e. $\nabla^2 \varphi_1 = 0$ en V), y es lo suficientemente suave ($\varphi_1 \in C^{k+2}$), entonces por el teorema de Clairaut (conmutatividad de derivadas mixtas) podemos intercambiar el orden de derivación.

(a) Primera derivada: $\psi = \frac{\partial \varphi_1}{\partial x}$

Calculemos el Laplaciano de ψ :

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right).$$

Usando conmutación de derivadas,

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 \varphi_1) = \frac{\partial}{\partial x} (0) = 0.$$

Por lo tanto, $\psi = \partial\varphi_1/\partial x$ es también armónica en V .

Un argumento idéntico vale para $\partial\varphi_1/\partial y$ y $\partial\varphi_1/\partial z$.

(b) Derivadas de orden superior y mixtas

Sea un multiíndice $\alpha = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$ con $|\alpha| = \alpha_x + \alpha_y + \alpha_z = m \geq 1$ y defina

$$\psi_\alpha = \partial^\alpha \varphi_1 \equiv \frac{\partial^m \varphi_1}{\partial x^{\alpha_x} \partial y^{\alpha_y} \partial z^{\alpha_z}}.$$

Aplicando el mismo razonamiento (linealidad de ∇^2 y conmutación de derivadas):

$$\nabla^2 \psi_\alpha = \partial^\alpha (\nabla^2 \varphi_1) = \partial^\alpha (0) = 0.$$

Luego, *toda* derivada parcial (pura o mixta) de φ_1 es también armónica.

Observaciones sobre condiciones de frontera

- Aunque $\partial^\alpha \varphi_1$ es armónica en V , **no necesariamente** satisface las mismas condiciones de frontera que φ_1 (p. ej., si la frontera prescribe valores de Dirichlet para φ_1 , las derivadas imponen condiciones diferentes). La propiedad demostrada es local (interior de V).
- La conclusión requiere regularidad suficiente para conmutar derivadas. En problemas físicos típicos (potenciales electrostáticos con fuentes regulares fuera de V), φ_1 es analítica dentro de V y la hipótesis se cumple.

Resumen

Si $\nabla^2 \varphi_1 = 0$ en V y φ_1 es suficientemente suave, entonces para cualquier multiíndice α ,

$$\nabla^2(\partial^\alpha \varphi_1) = \partial^\alpha(\nabla^2 \varphi_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial^\alpha \varphi_1 \text{ es armónica en } V.$$

2.4. Problema 5 (Cap. 3)

Enunciado. Expanda en serie de Taylor, hasta el término en u^3 , la función

$$F(u) = (1 - 2xu + u^2)^{-1/2}.$$

Observe que los coeficientes resultan ser los cuatro primeros polinomios de Legendre $P_n(x)$ y, de hecho, $F(u)$ es la función generatriz:

$$F(u) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) u^n.$$

Expansión hasta u^3 con binomio generalizado

Escriba

$$F(u) = (1 - t)^{-1/2}, \quad t \equiv 2xu - u^2.$$

Para $|t| < 1$,

$$(1 - t)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}t^2 + \frac{5}{16}t^3 + \mathcal{O}(t^4).$$

Calcule potencias de t reteniendo términos hasta u^3 :

$$\begin{aligned} t &= 2xu - u^2, \\ t^2 &= (2xu - u^2)^2 = 4x^2u^2 - 4xu^3 + \mathcal{O}(u^4), \\ t^3 &= (2xu - u^2)^3 = 8x^3u^3 + \mathcal{O}(u^4). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la serie:

$$\begin{aligned} F(u) &= 1 + \frac{1}{2}(2xu - u^2) + \frac{3}{8}(4x^2u^2 - 4xu^3) + \frac{5}{16}(8x^3u^3) + \mathcal{O}(u^4) \\ &= 1 + \underbrace{x}_{P_1(x)} u + \underbrace{\left(\frac{3x^2-1}{2}\right)}_{P_2(x)} u^2 + \underbrace{\left(\frac{5x^3-3x}{2}\right)}_{P_3(x)} u^3 + \mathcal{O}(u^4). \end{aligned}$$

Identificación con polinomios de Legendre

Recordando

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

queda, hasta orden cúbico,

$$F(u) = P_0(x) + P_1(x)u + P_2(x)u^2 + P_3(x)u^3 + \mathcal{O}(u^4).$$

Esto confirma que $F(u)$ es la *función generatriz* de los polinomios de Legendre:

$$(1 - 2xu + u^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) u^n, \quad |u| < 1.$$

Resumen

$$F(u) = 1 + xu + \frac{1}{2}(3x^2 - 1)u^2 + \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)u^3 + \mathcal{O}(u^4), \quad \text{coeficientes} = P_0, P_1, P_2, P_3.$$

2.5. Problema 5 (Cap. 3)

Enunciado. Expanda en serie de Taylor, hasta el término en u^3 , la función

$$F(u) = (1 - 2xu + u^2)^{-1/2}.$$

Observe que los coeficientes resultan ser los cuatro primeros polinomios de Legendre $P_n(x)$ y, de hecho, $F(u)$ es la función generatriz:

$$F(u) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) u^n.$$

Expansión hasta u^3 con binomio generalizado

Escriba

$$F(u) = (1 - t)^{-1/2}, \quad t \equiv 2xu - u^2.$$

Para $|t| < 1$,

$$(1 - t)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}t^2 + \frac{5}{16}t^3 + \mathcal{O}(t^4).$$

Calcule potencias de t reteniendo términos hasta u^3 :

$$\begin{aligned} t &= 2xu - u^2, \\ t^2 &= (2xu - u^2)^2 = 4x^2u^2 - 4xu^3 + \mathcal{O}(u^4), \\ t^3 &= (2xu - u^2)^3 = 8x^3u^3 + \mathcal{O}(u^4). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la serie:

$$\begin{aligned} F(u) &= 1 + \frac{1}{2}(2xu - u^2) + \frac{3}{8}(4x^2u^2 - 4xu^3) + \frac{5}{16}(8x^3u^3) + \mathcal{O}(u^4) \\ &= 1 + \underbrace{x}_{P_1(x)} u + \underbrace{\left(\frac{3x^2 - 1}{2}\right)}_{P_2(x)} u^2 + \underbrace{\left(\frac{5x^3 - 3x}{2}\right)}_{P_3(x)} u^3 + \mathcal{O}(u^4). \end{aligned}$$

Identificación con polinomios de Legendre

Recordando

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

queda, hasta orden cúbico,

$$F(u) = P_0(x) + P_1(x)u + P_2(x)u^2 + P_3(x)u^3 + \mathcal{O}(u^4).$$

Esto confirma que $F(u)$ es la *función generatriz* de los polinomios de Legendre:

$$(1 - 2xu + u^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) u^n, \quad |u| < 1.$$

Resumen

$$F(u) = 1 + xu + \frac{1}{2}(3x^2 - 1)u^2 + \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)u^3 + \mathcal{O}(u^4), \quad \text{coeficientes} = P_0, P_1, P_2, P_3.$$

2.6. Problema 6 (Cap. 3)

Enunciado. Muestre que *la mitad de los armónicos zonales* se generan derivando sucesivamente r^{-1} respecto a la coordenada rectangular z (con $z = r \cos \theta$). Es decir, pruebe que las derivadas $\partial_z^n(1/r)$ producen funciones proporcionales a $P_n(\cos \theta)/r^{n+1}$.

Resultado a demostrar

Para todo entero $n \geq 0$,

$$\frac{\partial^n}{\partial z^n} \left(\frac{1}{r} \right) = (-1)^n n! \frac{P_n(\cos \theta)}{r^{n+1}}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \cos \theta = \frac{z}{r}.$$

El lado derecho es, salvo la constante $(-1)^n n!$, el **armónico zonal exterior** de orden n : $r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$ (solución de Laplace que decae en el infinito). El otro “mitad” de zonales (los *interiores*) es $r^n P_n(\cos \theta)$, regular en el origen.

Demostración vía función generatriz de Legendre

Considere el potencial de una “carga” desplazada a lo largo de z :

$$\Phi(u; \mathbf{r}) = \frac{1}{\|\mathbf{r} - u\hat{\mathbf{z}}\|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2uz + u^2}} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - 2(u/r) \cos \theta + (u/r)^2}}.$$

El factor final es justamente la **función generatriz** de P_n :

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tu+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(t) u^n, \quad |u| < 1, |t| \leq 1.$$

Tomando $t = \cos \theta$ y $u \mapsto u/r$,

$$\Phi(u; \mathbf{r}) = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left(\frac{u}{r}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n(\cos \theta)}{r^{n+1}} u^n. \quad (*)$$

Por otro lado, $\Phi(u; \mathbf{r}) = \|\mathbf{r} - u\hat{\mathbf{z}}\|^{-1}$ es el *generador por traslación* de $1/r$ a lo largo de z :

$$\Phi(u; \mathbf{r}) = e^{-u\partial_z} \left(\frac{1}{r}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-u)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial z^n} \left(\frac{1}{r}\right). \quad (**)$$

Igualando coeficientes de u^n entre (??) y (??) se obtiene, para cada $n \geq 0$,

$$\frac{1}{n!} (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial z^n} \left(\frac{1}{r}\right) = \frac{P_n(\cos \theta)}{r^{n+1}} \implies \boxed{\frac{\partial^n}{\partial z^n} \left(\frac{1}{r}\right) = (-1)^n n! \frac{P_n(\cos \theta)}{r^{n+1}}}.$$

Chequeo para $n = 1, 2$

■ $n = 1$:

$$\partial_z \left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{z}{r^3} = -\frac{\cos \theta}{r^2} = (-1)^1 1! \frac{P_1(\cos \theta)}{r^2}.$$

■ $n = 2$:

$$\partial_z^2 \left(\frac{1}{r}\right) = \frac{3z^2 - r^2}{r^5} = \frac{3\cos^2 \theta - 1}{r^3} = (+1)^2 2! \frac{P_2(\cos \theta)}{r^3} \quad \left(P_2 = \frac{1}{2}(3\cos^2 \theta - 1)\right).$$

Lectura física y “mitad” de los zonales

Las funciones

$$\underbrace{\frac{P_n(\cos \theta)}{r^{n+1}}}_{\text{exteriores: decaen como } r^{-(n+1)}} \quad \text{y} \quad \underbrace{r^n P_n(\cos \theta)}_{\text{interiores: regulares en } r=0}$$

son, respectivamente, los *armónicos sólidos* exteriores e interiores de orden n con simetría axial (zonal). El procedimiento de *derivar* $1/r$ respecto de z genera **todas** las soluciones exteriores (la “mitad” que decae). La otra familia (interior) puede obtenerse, por ejemplo, aplicando el *transformado de Kelvin* a las exteriores o usando la función generatriz “interior”

$$\frac{1}{\sqrt{1-2t(\rho)\cos\theta+(\rho)^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos\theta)\rho^n, \quad \rho = \frac{r}{R} (<1),$$

lo que entrega $r^n P_n(\cos \theta)$ al fijar R y reescalar.

Resumen

$$\boxed{\forall n \geq 0: \quad \partial_z^n \left(\frac{1}{r}\right) = (-1)^n n! \frac{P_n(\cos \theta)}{r^{n+1}}, \quad \text{con } z = r \cos \theta.}$$

Este resultado prueba que derivando sucesivamente r^{-1} respecto de z se generan *todos* los armónicos zonales **exteriores**.

2.7. Problema 7 (Cap. 3)

Enunciado. Obtenga $\nabla^2\varphi$ en coordenadas cilíndricas, Ec. (3-8),

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2},$$

a partir de la forma cartesiana, Ec. (3-6),

$$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2},$$

por sustitución directa con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

Cadena para derivadas de primer orden

Sea $\varphi = \varphi(r, \theta, z)$. Usando $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan(y/x)$:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{x}{r^2} = \frac{\cos \theta}{r}.$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Además, $\frac{\partial}{\partial z}$ es el mismo en ambos sistemas.

Segundo orden: cálculo sistemático

Definamos operadores

$$D_x \equiv \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \quad D_y \equiv \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Entonces

$$\partial_{xx}\varphi = D_x(D_x\varphi), \quad \partial_{yy}\varphi = D_y(D_y\varphi), \quad \nabla^2\varphi = \partial_{xx}\varphi + \partial_{yy}\varphi + \partial_{zz}\varphi.$$

Calculemos $D_x(D_x\varphi)$ teniendo en cuenta que D_x actúa también sobre los coeficientes ($\cos \theta$, $\sin \theta$, $1/r$):

$$\begin{aligned} D_x\varphi &= \cos \theta \varphi_r - \frac{\sin \theta}{r} \varphi_\theta, \\ D_x(D_x\varphi) &= \cos \theta \left(\cos \theta \varphi_{rr} - \frac{\sin \theta}{r} \varphi_{r\theta} \right) - \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos \theta \varphi_{r\theta} - \frac{\sin \theta}{r} \varphi_{\theta\theta} \right) \\ &\quad + \left[\underbrace{(D_x \cos \theta)}_{=(\sin \theta/r) \partial_\theta} \right] \varphi_r - \left[\underbrace{D_x \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)}_{=(\cos \theta/r) \partial_\theta + (\sin \theta/r^2) \partial_r} \right] \varphi_\theta. \end{aligned}$$

Operando sobre φ y simplificando términos cruzados (el cálculo es algebraicamente directo pero largo), resulta:

$$\partial_{xx}\varphi = \cos^2 \theta \varphi_{rr} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \varphi_{r\theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \varphi_{\theta\theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r} \varphi_r + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} \varphi_\theta.$$

De forma análoga, para D_y :

$$\partial_{yy}\varphi = \sin^2 \theta \varphi_{rr} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \varphi_{r\theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} \varphi_{\theta\theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \varphi_r - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} \varphi_\theta.$$

Suma $\partial_{xx}\varphi + \partial_{yy}\varphi$

Al sumar, los términos mixtos $\varphi_{r\theta}$ y los lineales en φ_θ se cancelan:

$$\partial_{xx}\varphi + \partial_{yy}\varphi = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\varphi_{rr} + \left(\frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{r}\right)\varphi_r + \left(\frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{r^2}\right)\varphi_{\theta\theta}.$$

Como $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\partial_{xx}\varphi + \partial_{yy}\varphi = \varphi_{rr} + \frac{1}{r}\varphi_r + \frac{1}{r^2}\varphi_{\theta\theta}.$$

Finalmente, añadiendo el término en z :

$$\nabla^2\varphi = \left(\varphi_{rr} + \frac{1}{r}\varphi_r + \frac{1}{r^2}\varphi_{\theta\theta}\right) + \varphi_{zz} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}.$$

Resumen

Partiendo de $\partial_x = \cos\theta\partial_r - (\sin\theta/r)\partial_\theta$ y $\partial_y = \sin\theta\partial_r + (\cos\theta/r)\partial_\theta$, la sustitución directa en $\partial_{xx} + \partial_{yy}$ conduce, tras cancelar los términos mixtos, a

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r\varphi) + \frac{1}{r^2}\partial_{\theta\theta}\varphi + \partial_{zz}\varphi,$$

que es la forma estándar del *Laplaciano en coordenadas cilíndricas*.

2.8. Problema 8 (Cap. 3)

Enunciado. Potencial de un *cuadrupolo axial*: cargas puntuales q , $-2q$, q colocadas sobre el eje z en $z = +\ell$, $z = 0$, $z = -\ell$, respectivamente. Hallar el potencial sólo a distancias $r \gg \ell$ y mostrar que es proporcional a uno de los *armónicos zonales*.

Potencial exacto y expansión para $r \gg \ell$

El potencial en un punto $\mathbf{r}$ es

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \ell\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{2q}{|\mathbf{r}|} + \frac{q}{|\mathbf{r} + \ell\hat{\mathbf{z}}|} \right).$$

Escribimos $r = |\mathbf{r}|$ y $\cos\theta = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = z/r$. Para $r \gg \ell$ expandimos cada término en potencias de ℓ/r usando

$$\frac{1}{|\mathbf{r} \mp \ell\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{1}{r} \left[1 \mp \frac{\ell\cos\theta}{r} + \frac{1}{2}\frac{\ell^2}{r^2}(3\cos^2\theta - 1) + \mathcal{O}\left(\frac{\ell^3}{r^3}\right) \right].$$

Sumando los dos términos simétricos ($+\ell$ y $-\ell$) se cancelan los aportes de orden dipolar $\propto (\ell/r)\cos\theta$:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \ell\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{1}{|\mathbf{r} + \ell\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{2}{r} + \frac{\ell^2}{r^3}(3\cos^2\theta - 1) + \mathcal{O}\left(\frac{\ell^4}{r^5}\right).$$

Al restar el término central $-2/r$ proveniente de la carga $-2q$ en el origen, también se anula el monópolo (carga total cero). El primer término remanente es el **cuadrupolar**:

$$\varphi(r, \theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\ell^2}{r^3} (3\cos^2\theta - 1), \quad r \gg \ell.$$

Identificación con armónicos zonales

Recordando el polinomio de Legendre $P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$:

$$\varphi(r, \theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q\ell^2}{r^3} P_2(\cos\theta).$$

La dependencia angular es precisamente la de un *armónico zonal* de orden $n = 2$ (simetría axial alrededor del eje z). El factor radial r^{-3} indica el decaimiento típico del término cuadrupolar.

Chequeos y comentarios

- **Monópulo nulo:** $q + (-2q) + q = 0$.
- **Dipolo nulo:** $q(+\ell\hat{z}) + q(-\ell\hat{z}) - 2q\mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- **Dominio de validez:** el error relativo es $\mathcal{O}((\ell/r)^2)$; la aproximación es muy buena para $r/\ell \gtrsim 4-5$.

Resumen

$$\varphi(r, \theta) \approx \frac{q\ell^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\cos^2\theta - 1}{r^3} = \frac{2q\ell^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{P_2(\cos\theta)}{r^3}, \quad r \gg \ell.$$

Así, el potencial del cuadrupolo axial lejano es proporcional al *armónico zonal* $P_2(\cos\theta)$.

2.9. Problema 9 (Cap. 3)

Enunciado. Un *dipolo puntual* de momento $\mathbf{p}$ está colocado en el centro de una **cáscara esférica conductora** de radio a conectada a tierra (potencial cero). Halle el **potencial** en el interior de la cáscara. *Sugerencia:* use armónicos zonales regulares en el origen para satisfacer la condición de frontera en la superficie.

Planteamiento y simetría

Tomamos el dipolo en el origen, orientado a lo largo de z : $\mathbf{p} = p\hat{z}$. En espacio libre su potencial es

$$\varphi_0(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2} \quad (r > 0).$$

Dentro de la cavidad esférica ($r < a$) debemos *corregir* este potencial sumando una solución de Laplace (sin fuentes) que:

- sea regular (no singular) en $r = 0$,
- haga cumplir la frontera conductora: $\varphi(a, \theta) = 0$ (esfera a tierra),
- mantenga la singularidad dipolar en el origen.

Por unicidad, bastará buscar una solución *axial* (sólo $P_\ell(\cos\theta)$). El término fuente es del orden $\ell = 1$ (dipolo), así que el **único** armónico necesario para ajustar la frontera es también el de orden $\ell = 1$ regular en el origen: $r P_1(\cos\theta) = r\cos\theta$.

Ansatz y condición de frontera

Propongamos

$$\varphi(r, \theta) = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}}_{\text{dipolo libre}} + A r \cos \theta, \quad 0 < r < a.$$

Imponiendo $\varphi(a, \theta) = 0$:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{a^2} + A a \cos \theta = 0 \implies A = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{a^3}.$$

Potencial interior (resultado)

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \cos \theta \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{a^3} \right), \quad 0 < r < a.$$

Esta φ : (i) reproduce la singularidad dipolar en $r \rightarrow 0$, (ii) satisface $\varphi(a, \theta) = 0$, (iii) resuelve Laplace para $0 < r < a$ salvo en el origen.

Por unicidad, ésta es la solución buscada.

Campo eléctrico interior y carga inducida (opcionales)

El campo es $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. En coordenadas esféricas:

$$E_r = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \cos \theta \left(\frac{2}{r^3} + \frac{1}{a^3} \right), \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\sin \theta}{r^3} \left(1 - \frac{r^3}{a^3} \right).$$

En la superficie interna $r = a$, el campo tangencial E_θ se anula (como debe ser en un conductor ideal) y el normal vale

$$E_r(a, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \cos \theta \left(\frac{2}{a^3} + \frac{1}{a^3} \right) = \frac{3p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 a^3}.$$

La densidad de carga superficial inducida en la cara interna ($\hat{\mathbf{n}}$ hacia la cavidad) es

$$\sigma(\theta) = -\epsilon_0 E_r(a^-, \theta) = -\frac{3p \cos \theta}{4\pi a^3}.$$

Su integral sobre la esfera da cero (no hay carga neta inducida, consistente con que la fuente total es un dipolo, de carga neta nula).

En el **exterior** del conductor ($r \geq a$) el potencial es *constante* e igual a cero (conductor a tierra y sin fuentes externas), de modo que $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ fuera.

Resumen

$$\varphi(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{a^3} \right) \quad (0 < r < a), \quad \varphi = 0 \quad (r \geq a), \quad \sigma(\theta) = -\frac{3p \cos \theta}{4\pi a^3}.$$

La corrección $-(p/4\pi\epsilon_0)(r \cos \theta/a^3)$ es el único armónico zonal regular necesario para satisfacer la condición de potencial nulo en la esfera.

2.10. Problema 10 (Cap. 3)

Enunciado. Una esfera conductora *sin carga neta* y de radio a se coloca en un **campo eléctrico uniforme** inicial $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}}$. Muestre que el potencial debido a la presencia de la esfera es el de un *dipolo puntual* y halle el **momento dipolar inducido**.

Planteamiento y simetría

Tomamos el eje z a lo largo de $\mathbf{E}_0$. Lejos de la esfera, el potencial del campo uniforme es

$$\varphi_\infty(\mathbf{r}) = -E_0 z = -E_0 r \cos \theta.$$

Fuera del conductor ($r > a$) no hay carga libre, así que φ satisface $\nabla^2 \varphi = 0$. Por simetría axial, la solución general exterior es combinación de armónicos zonales *exteriores*:

$$\varphi_{\text{out}}(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos \theta).$$

La condición asintótica impone que sólo sobreviva el término $\ell = 1$ creciente, con $A_1 = -E_0$, y que $A_{\ell \neq 1} = 0$. Además, la esfera es *equipotencial*: $\varphi(r = a, \theta) = \text{cte}$. Sin perder generalidad podemos fijar esa constante a cero (esfera a tierra o referencia de potencial en la superficie), pues un corrimiento constante no cambia el campo. Por tanto, el *ansatz* mínimo es

$$\varphi_{\text{out}}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \frac{B_1}{r^2} \cos \theta, \quad r \geq a.$$

Condición de contorno en la superficie conductora

Imponiendo $\varphi(a, \theta) = 0$:

$$0 = -E_0 a \cos \theta + \frac{B_1}{a^2} \cos \theta \implies B_1 = E_0 a^3.$$

Luego,

$$\varphi_{\text{out}}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^2}, \quad r \geq a.$$

En el *interior* del conductor, $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ y el potencial es constante. Con nuestra elección de referencia: $\varphi_{\text{in}}(r, \theta) = 0 \quad (r \leq a)$.

Identificación con un dipolo puntual

El potencial de un dipolo puntual en el origen, alineado con z , es

$$\varphi_{\text{dip}}(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

Comparándolo con el segundo término de φ_{out} se identifica

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = E_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^2} \implies \boxed{\mathbf{p}_{\text{ind}} = 4\pi\epsilon_0 a^3 E_0 \hat{\mathbf{z}}}.$$

Así, el efecto de la esfera es equivalente (desde fuera) al de un **dipolo inducido** en el origen superpuesto al campo uniforme.

Campo y carga superficial inducida (opcionales)

El campo exterior es $\mathbf{E} = -\nabla\varphi_{\text{out}}$. En esféricas:

$$\frac{\partial\varphi_{\text{out}}}{\partial r} = -E_0 \cos\theta - 2E_0 a^3 \frac{\cos\theta}{r^3}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial\varphi_{\text{out}}}{\partial\theta} = E_0 \sin\theta - E_0 a^3 \frac{\sin\theta}{r^3}.$$

Por tanto, justo *afuera* de la superficie ($r = a^+$),

$$E_r(a^+, \theta) = -\left. \frac{\partial\varphi}{\partial r} \right|_a = 3E_0 \cos\theta, \quad E_\theta(a^+, \theta) = -\left. \frac{1}{a} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} \right|_a = 0,$$

consistente con que el campo en la superficie de un conductor ideal es estrictamente normal.

La densidad de carga superficial inducida resulta

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a^+, \theta) = 3\epsilon_0 E_0 \cos\theta.$$

Su integral sobre la esfera es cero (no hay carga neta): la mitad superior ($\cos\theta > 0$) se carga positivamente y la inferior negativamente.

Chequeos y comentarios

- **Linealidad:** el problema se resuelve como “campo uniforme” + “campo dipolar” ajustado para anular el potencial en $r = a$.
- **Polarizabilidad estática de la esfera:** $\alpha \equiv p_{\text{ind}}/E_0 = 4\pi\epsilon_0 a^3$.
- **Unicidad:** la solución es única porque satisface Laplace en $r > a$ y las condiciones en $r = a$ y en $r \rightarrow \infty$.

Resumen

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{out}}(r, \theta) &= -E_0 r \cos\theta + E_0 a^3 \frac{\cos\theta}{r^2}, \quad (r \geq a), \\ \mathbf{p}_{\text{ind}} &= 4\pi\epsilon_0 a^3 E_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad \sigma(\theta) = 3\epsilon_0 E_0 \cos\theta, \quad \varphi_{\text{in}} = 0 \quad (r \leq a). \end{aligned}$$

El potencial “debido a la esfera” (la corrección al campo uniforme) es exactamente el de un dipolo puntual en el origen con momento $4\pi\epsilon_0 a^3 E_0$.

2.11. Problema 11 (Cap. 3)

Enunciado. Una esfera conductora de radio a que porta una carga total Q se coloca en un campo eléctrico uniforme inicial $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}}$. Halle el **potencial** en todos los puntos *exteriores* a la esfera.

Idea de solución: superposición + condición de conductor

Fuera del conductor no hay carga libre, por lo que $\nabla^2\varphi = 0$ y la solución es única si satisface:

1. Condición lejana: $\varphi \sim -E_0 r \cos\theta$ cuando $r \rightarrow \infty$ (campo uniforme).
2. Condición en la superficie: $\varphi(r = a, \theta) = \text{cte}$ (la superficie del conductor es equipotencial).
3. Carga total de la esfera: Q (lo cual fija la parte monopolar del potencial).

Por **superposición**, el potencial buscado será la suma de:

$$\varphi(r, \theta) = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}}_{\text{monópolo por la carga } Q} + \underbrace{\left(-E_0 r \cos \theta + \frac{B \cos \theta}{r^2} \right)}_{\text{corrección por el campo uniforme}}.$$

El término B/r^2 debe elegirse para que φ sea *constante* en $r = a$.

Fijación de la constante B por la frontera $r = a$

Imponiendo $\varphi(a, \theta) = \text{cte}$ (independiente de θ):

$$\varphi(a, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} - E_0 a \cos \theta + \frac{B}{a^2} \cos \theta.$$

Para que no haya dependencia angular, el coeficiente de $\cos \theta$ debe anularse:

$$-E_0 a + \frac{B}{a^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = E_0 a^3}.$$

Entonces el potencial en la superficie queda constante e igual a $\varphi(a, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$.

Potencial exterior (resultado)

$$\boxed{\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} - E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^2}, \quad r \geq a.}$$

Esta expresión: (i) reproduce el campo uniforme en el infinito, (ii) hace a la esfera equipotencial (valor $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$), (iii) incorpora la carga total Q vía el término monopolar $Q/(4\pi\epsilon_0 r)$.

Campo y densidad superficial (opcionales)

Campo radial exterior:

$$E_r(r, \theta) = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} + E_0 \cos \theta + \frac{2E_0 a^3 \cos \theta}{r^3}.$$

Sobre la superficie ($r = a^+$):

$$E_r(a^+, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2} + 3E_0 \cos \theta, \quad E_\theta(a^+, \theta) = 0$$

(como debe ser: el campo en la superficie de un conductor ideal es estrictamente normal).

La **densidad de carga superficial** inducida (tomando la normal hacia el exterior):

$$\boxed{\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a^+, \theta) = \frac{Q}{4\pi a^2} + 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta.}$$

El primer término es el *reparto uniforme* por la carga neta Q ; el segundo es la *polarización* dipolar debida al campo E_0 . Al integrar σ sobre la esfera se recupera Q .

Comentarios y chequeos

- Si $E_0 = 0$ se recupera la esfera cargada aislada: $\varphi = Q/(4\pi\epsilon_0 r)$.
- Si $Q = 0$ se obtiene la esfera neutra en campo uniforme (Problema 10): $\varphi = -E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \cos \theta / r^2$.
- El **dipolo equivalente** visto desde fuera es $\mathbf{p}_{\text{ind}} = 4\pi\epsilon_0 a^3 E_0 \hat{\mathbf{z}}$, independiente de Q (el monópolo y el dipolo se superponen linealmente).

Resumen

$$\varphi(r, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^2} \quad (r \geq a), \quad \sigma(\theta) = \frac{Q}{4\pi a^2} + 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta.$$

2.12. Problema 12 (Cap. 3)

Enunciado. Un cilindro conductor largo (infinito) de radio a , sin carga neta, se sitúa en un **campo eléctrico uniforme** inicial $\mathbf{E}_0$ perpendicular al eje del cilindro. Hallar:

- (a) el **potencial** en los puntos *exteriores* al cilindro;
- (b) la **densidad de carga superficial** inducida sobre el cilindro.

Supondremos el eje del cilindro a lo largo de z y el campo uniforme dirigido según $+x$.

Planteamiento y simetría (2D en $r-\theta$)

Por la longitud infinita y la uniformidad a lo largo de z , el problema es *bidimensional* en coordenadas cilíndricas (r, θ) con θ medido desde $+x$. Lejos del cilindro, el potencial del campo uniforme es

$$\varphi_\infty(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta,$$

pues $\mathbf{E}_0 = -\nabla \varphi_\infty = E_0 \hat{x}$.

En el exterior $r > a$ no hay carga libre, así que $\nabla^2 \varphi = 0$. La solución general de Laplace en 2D con simetría angular es

$$\varphi(r, \theta) = A_0 + B_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n}) (C_n \cos n\theta + D_n \sin n\theta).$$

La condición lejana selecciona el *modo dipolar* ($n = 1$) en $\cos \theta$; no puede aparecer un término $\ln r$ porque no decae en el infinito. Por tanto,

$$\varphi_{\text{out}}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \frac{B}{r} \cos \theta, \quad r \geq a.$$

Condición de contorno en el conductor

La superficie del conductor es equipotencial: $\varphi(r = a, \theta) = \text{cte}$. Por conveniencia, elegimos esa constante cero (referencia a tierra sin pérdida de generalidad). Entonces

$$0 = \varphi(a, \theta) = -E_0 a \cos \theta + \frac{B}{a} \cos \theta \implies B = E_0 a^2.$$

Potencial exterior (resultado)

$$\varphi_{\text{out}}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + E_0 \frac{a^2}{r} \cos \theta, \quad r \geq a.$$

En el *interior* del conductor, el campo es nulo y el potencial es constante; con nuestra elección de referencia: $\varphi_{\text{in}} = 0$.

Campo eléctrico y verificación en la superficie

Derivando:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = -E_0 \cos \theta - \left(E_0 a^2 \cos \theta \right) \frac{(-1)}{r^2} \text{ (¡ojo al signo!) } = -E_0 \cos \theta - \frac{E_0 a^2 \cos \theta}{r^2}.$$

Luego,

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = E_0 \cos \theta + E_0 \frac{a^2}{r^2} \cos \theta, \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -\frac{1}{r} \left(E_0 r \sin \theta - E_0 \frac{a^2}{r} \sin \theta \right) = -E_0 \sin \theta + E_0 \frac{a^2}{r^2} \sin \theta.$$

Evaluando en $r = a^+$:

$$\boxed{E_r(a^+, \theta) = 2E_0 \cos \theta, \quad E_\theta(a^+, \theta) = 0}.$$

Como debe ser, el campo en la superficie de un conductor ideal es puramente normal.

Densidad de carga superficial inducida

Con la normal saliente hacia el exterior, la condición de contorno da $\sigma = \epsilon_0 E_r(a^+, \theta)$:

$$\boxed{\sigma(\theta) = 2\epsilon_0 E_0 \cos \theta}.$$

La carga neta inducida por unidad de longitud es

$$\lambda_{\text{ind}} = \int_0^{2\pi} \sigma(\theta) a d\theta = 2\epsilon_0 E_0 a \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0,$$

coincidiendo con el dato “sin carga neta”.

Comentarios

- El potencial exterior es la superposición de un campo uniforme ($-E_0 r \cos \theta$) y el de un *dipolo 2D* ($(E_0 a^2 \cos \theta)/r$) inducido por el cilindro.
- La distribución $\sigma(\theta) \propto \cos \theta$ polariza el cilindro: la cara “aguas arriba” ($\cos \theta > 0$) queda positiva y la opuesta negativa.
- Si el cilindro estuviera a un potencial no nulo V_0 , bastaría sumar la solución con $B_0 \ln r$ ajustada para imponer $\varphi(a, \theta) = V_0$ y el decaimiento $\varphi \rightarrow -E_0 r \cos \theta$ en $r \rightarrow \infty$.

Resumen

$$\boxed{\begin{aligned} \varphi_{\text{out}}(r, \theta) &= -E_0 r \cos \theta + E_0 \frac{a^2}{r} \cos \theta, \quad r \geq a, \\ \sigma(\theta) &= 2\epsilon_0 E_0 \cos \theta, \quad \lambda_{\text{ind}} = 0. \end{aligned}}$$

2.13. Problema 13 (Cap. 3)

Enunciado. Sea

$$\varphi(x, y) = \Im \left\{ A(x + iy)^{1/2} \right\}.$$

Muestre que φ satisface la ecuación de Laplace pero que el campo eléctrico derivado de ella presenta una *discontinuidad* en $\theta = 0$ (coordenadas cilíndricas 2D: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$). Use esta función para describir el potencial en el borde de un *plano conductor* cargado que coincide con el plano xz pero sólo para $x > 0$ (esto es, en la sección xy , el **semieje** $y = 0$, $x > 0$). Halle la **densidad de carga** inducida sobre el plano y comente las *equipotenciales* y *líneas de fuerza*.

Forma polar y armonicidad

En 2D, escriba $x + iy = re^{i\theta}$ con $-\pi < \theta < \pi$ y el corte de rama sobre $x > 0, y = 0$. Entonces

$$(x + iy)^{1/2} = r^{1/2} e^{i\theta/2} \Rightarrow \boxed{\varphi(r, \theta) = \Im\{A r^{1/2} e^{i\theta/2}\} = A r^{1/2} \sin \frac{\theta}{2}}.$$

Para $r > 0$ y $\theta \neq 0$,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{A}{2} r^{-1/2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = \frac{A}{2} r^{1/2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Con el Laplaciano 2D en polares,

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2},$$

se verifica directamente que

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = \frac{A}{4} r^{-3/2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = -\frac{A}{4} r^{-3/2} \sin \frac{\theta}{2},$$

y por tanto

$$\boxed{\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{para} \quad r > 0, \theta \neq 0}.$$

La **singularidad/ discontinuidad** se concentra en la semirrecta $\theta = 0$ (*borde del conductor*), donde se fija el corte de rama.

Interpretación física y condición en el conductor

Sobre el *semieje conductor* $y = 0, x > 0$ ($\theta \rightarrow 0^+$), se tiene $\sin(\theta/2) \rightarrow 0$, de modo que

$$\boxed{\varphi(x, 0) = 0 \quad \text{para} \quad x > 0},$$

lo que representa un *plano conductor a potencial cero* (toma de tierra) en el semiplano indicado. Para $x < 0$ ($\theta = \pi$), $\varphi = A r^{1/2} \sin(\pi/2) = A r^{1/2} \neq 0$; por tanto, no hay conductor allí: el potencial “vive” en el espacio abierto.

Campo eléctrico y salto en el borde

El campo es $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$. En polares:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = -\frac{A}{2} r^{-1/2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -\frac{A}{2} r^{-1/2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Componentes cartesianas:

$$E_x = E_r \cos \theta - E_\theta \sin \theta, \quad E_y = E_r \sin \theta + E_\theta \cos \theta.$$

Tomando el *límite* sobre el conductor, $y \rightarrow 0^+$ con $x > 0$ ($\theta \rightarrow 0^+$):

$$E_r \rightarrow 0, \quad E_\theta \rightarrow -\frac{A}{2} r^{-1/2}, \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_x(0^+) = 0, \quad E_y(0^+) = -\frac{A}{2} x^{-1/2}}.$$

El componente *tangencial* en la superficie conductora es nulo ($E_x = 0$), como debe ser; el componente *normal* ($\hat{\mathbf{n}} = +\hat{\mathbf{y}}$) presenta un **salto**, reflejando la carga superficial.

Densidad de carga superficial en el semiplano conductor

Para un conductor perfecto,

$$\sigma(x) = \epsilon_0 (\mathbf{E}_{\text{fuera}} \cdot \hat{\mathbf{n}})_{y=0^+} = \epsilon_0 E_y(0^+) = -\frac{\epsilon_0 A}{2} x^{-1/2}, \quad x > 0.$$

Es decir,

$$\sigma(x) = -\frac{\epsilon_0 A}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (x > 0),$$

diverge como $x^{-1/2}$ al acercarse al borde $x \rightarrow 0^+$ (la típica *singularidad de borde*) y es *negativa* si $A > 0$ (el campo apunta hacia el conductor).

Chequeo dimensional: $[A] = [\varphi]/[r^{1/2}] = \text{V m}^{-1/2}$; así $\sigma \sim \epsilon_0 A x^{-1/2}$ tiene unidades C/m^2 .

Equipotenciales y líneas de fuerza

Las **equipotenciales** son $\varphi = \text{cte}$:

$$r^{1/2} \sin \frac{\theta}{2} = \text{cte}/A \iff \sin \frac{\theta}{2} = \frac{C}{\sqrt{r}}.$$

Aumentan como $r^{-1/2}$ al alejarse del borde; todas terminan *ortogonalmente* en el semiplano $x > 0, y = 0$ (donde $\varphi = 0$).

Las **líneas de campo** ($\mathbf{E} \perp$ equipotenciales) emergen y se curvan hacia el borde, con una fuerte *concentración* cerca de $x = 0^+$ consistente con $\sigma \propto x^{-1/2}$.

Observaciones

- La función $\varphi = A r^{1/2} \sin(\theta/2)$ es armónica en el dominio $r > 0$ excepto en la línea de corte $\theta = 0$ (el borde del conductor), donde induce el salto normal del campo requerido por la carga superficial.
- El comportamiento $x^{-1/2}$ de σ es universal en *aristas* o *bordes agudos* de conductores perfectos en electrostática.

Resumen

$$\begin{aligned} \varphi(r, \theta) &= A r^{1/2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad \nabla^2 \varphi = 0 \quad (r > 0, \theta \neq 0), \\ \text{Conductor: } \varphi(x, 0) &= 0 \quad (x > 0), \quad E_x(0^+) = 0, \quad E_y(0^+) = -\frac{A}{2} x^{-1/2}, \\ \sigma(x) &= \epsilon_0 E_y(0^+) = -\frac{\epsilon_0 A}{2} x^{-1/2}, \quad x > 0. \end{aligned}$$

2.14. Problema 14 (Cap. 3)

Enunciado. Una carga puntual q está a una distancia d de un plano conductor de extensión infinita conectado a tierra (potencial cero). Obtenga la **carga total inducida** en el plano integrando directamente la densidad de carga superficial σ .

Método de las imágenes: potencial y campo

Coloque la carga real en $(0,0,d)$ y su *carga imagen* $-q$ en $(0,0,-d)$. El potencial en la semiespacio $z > 0$ es

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{\rho^2 + (z-d)^2}} - \frac{q}{\sqrt{\rho^2 + (z+d)^2}} \right), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2},$$

que satisface $\varphi(\rho,0) = 0$ (plano a tierra). El campo es $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$.

Densidad de carga superficial inducida

La densidad inducida en el *lado superior* del plano ($z = 0^+$) es

$$\sigma(\rho) = \epsilon_0 E_z(\rho, 0^+) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial\varphi}{\partial z} \right|_{z=0^+}.$$

Derivando:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left[-\frac{(z-d)}{(\rho^2 + (z-d)^2)^{3/2}} + \frac{(z+d)}{(\rho^2 + (z+d)^2)^{3/2}} \right].$$

En $z = 0^+$:

$$\left. \frac{\partial\varphi}{\partial z} \right|_{0^+} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left[\frac{d}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} + \frac{d}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} \right] = \frac{q d}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}}.$$

Por tanto,

$$\sigma(\rho) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial\varphi}{\partial z} \right|_{0^+} = -\frac{q d}{2\pi} \frac{1}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} (< 0).$$

El signo negativo indica que el plano adquiere carga negativa bajo la carga positiva q .

Integración de σ sobre el plano

La carga total inducida es

$$Q_{\text{ind}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \sigma(\rho) \rho d\rho d\phi = 2\pi \int_0^\infty \sigma(\rho) \rho d\rho.$$

Sustituyendo $\sigma(\rho)$:

$$Q_{\text{ind}} = 2\pi \int_0^\infty \left(-\frac{q d}{2\pi} \frac{1}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} \right) \rho d\rho = -q d \int_0^\infty \frac{\rho}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} d\rho.$$

Haga $u = \rho^2 + d^2 \Rightarrow du = 2\rho d\rho$:

$$Q_{\text{ind}} = -\frac{q d}{2} \int_{u=d^2}^\infty u^{-3/2} du = -\frac{q d}{2} \left[-2 u^{-1/2} \right]_{d^2}^\infty = -\frac{q d}{2} (0 - (-2/d)) = \boxed{-q}.$$

Comentarios físicos

- El resultado es **independiente** de d : el plano recoge una carga total $-q$, aunque distribuida con densidad muy picuda cerca de la proyección ($\rho = 0$).
- El *momento dipolar* conjunto (carga real q y carga inducida $-q$) equivale al sistema “carga–imagen” y explica fuerzas de atracción $\propto d^{-2}$ sobre el plano.
- Alternativamente, un argumento de *Gauss* sobre una semiesfera de radio R que encierra la carga q y “apoya” en el plano demuestra que todo el flujo que no escapa por el hemisferio debe entrar al plano, lo que de nuevo conduce a $Q_{\text{ind}} = -q$.

Resumen

$$\sigma(\rho) = -\frac{q d}{2\pi(\rho^2 + d^2)^{3/2}}, \quad (\rho \geq 0),$$
$$Q_{\text{ind}} = \int \sigma da = -q.$$

La integración directa de la densidad inducida confirma que el plano conductor aterrizado adquiere carga total $-q$.

2.15. Problema 15 (Cap. 3)

Enunciado. Dos cargas puntuales, q_1 y q_2 , están situadas cerca de un plano conductor infinito a potencial cero (plano $z = 0$ conectado a tierra).

- (a) Determine las **cargas imagen** necesarias para que el plano sea una *superficie equipotencial* ($\varphi = 0$ en $z = 0$).
- (b) A partir del resultado, *prediga* la **distribución de imagen** requerida en el caso general de un cuerpo de forma arbitraria con densidad de carga $\rho(\mathbf{r})$ situado frente a un plano conductor infinito a tierra.

(a) Construcción por el método de las imágenes

Geometría. Tome el plano conductor como $z = 0$. Ubique las cargas reales en posiciones

$$\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \quad \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2), \quad z_1 > 0, z_2 > 0.$$

Regla de imagen para un plano a tierra. Para cada carga real q_i en $z_i > 0$ coloque una **carga imagen** de igual magnitud y *signo opuesto* en el punto *reflejado* respecto del plano:

$$q'_i = -q_i, \quad \mathbf{r}'_i = (x_i, y_i, -z_i).$$

Potencial en la región física ($z > 0$). El potencial para $z > 0$ (donde no hay conductor) es la superposición de las dos cargas reales y sus dos imágenes:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} + \frac{q_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|} + \frac{q'_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_1|} + \frac{q'_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_2|} \right], \quad z > 0.$$

Verificación de la condición de frontera. Si $\mathbf{r}$ está en el plano $z = 0$, se cumple $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i| = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i|$ para cada i . Por tanto, cada par (real+imagen) aporta

$$\frac{q_i}{R} - \frac{q_i}{R} = 0,$$

y la suma total da

$$\varphi(x, y, 0) = 0 \quad \text{en todo el plano}.$$

Además, por el teorema de unicidad (Laplace en $z > 0$ con frontera de Dirichlet en $z = 0$ y condición a infinito), esta construcción es la *única* solución física.

Campo y fuerza (comentario). Si se requiere la fuerza sobre, digamos, q_1 , basta ignorar el plano y calcular la fuerza de Coulomb debida a q_2 y a las imágenes q'_1 y q'_2 evaluada en $\mathbf{r}_1$ (no se incluye la “autoimagen” del propio q_1 al calcular energía localmente, salvo en el par imagen correspondiente).

(b) Generalización a una distribución arbitraria

Sea una distribución de carga *real* restringida al semiespacio $z > 0$ con densidad $\rho(\mathbf{r})$ (p. ej. un cuerpo de forma arbitraria). La regla de imagen se extiende *punto a punto*:

$$\rho'(\mathbf{r}') = -\rho(x, y, -z), \quad \mathbf{r}' = (x, y, -z) \text{ (en } z < 0 \text{)}.$$

Esto es, el potencial en $z > 0$ se obtiene colocando en el semiespacio $z < 0$ una distribución *especular* con *signo opuesto*. El potencial resultante

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{z'>0} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{z''<0} \frac{\rho_{\text{img}}(\mathbf{r}'')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|} d^3r''$$

satisface automáticamente $\varphi(x, y, 0) = 0$ porque cada elemento dq en (x, y, z) es cancelado por su imagen $-dq$ en $(x, y, -z)$ al evaluar sobre $z = 0$ (misma distancia a un punto del plano).

Comentarios.

- La prescripción cambia si el plano no está a tierra (Dirichlet no nula) o si se imponen condiciones de Neumann; en el caso clásico de plano *conectado a tierra*, la imagen es siempre *de signo opuesto*.
- Para múltiples cargas (finita o continua), la *linealidad* garantiza que basta sumar imágenes individuales.

Resumen

Plano $z = 0$ a tierra: $q'_i = -q_i$, $\mathbf{r}'_i = (x_i, y_i, -z_i)$.
Distribución continua: $\rho_{\text{img}}(x, y, z) = -\rho(x, y, -z)$ (en $z < 0$).
Con esto, $\varphi(x, y, 0) = 0$ y la solución es única en $z > 0$.